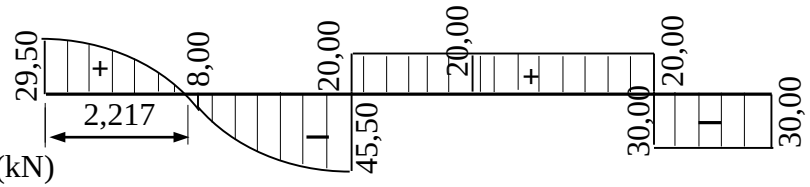
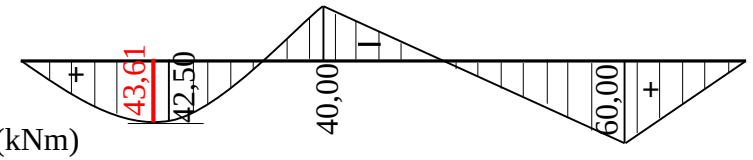


(a)



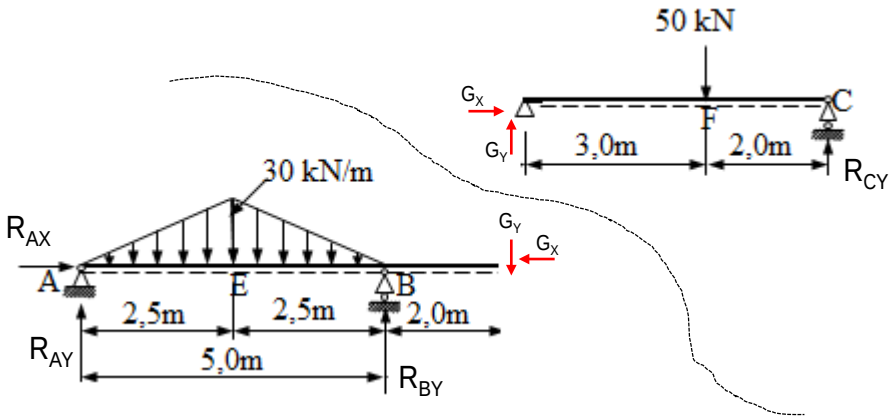
(b) V (kN)



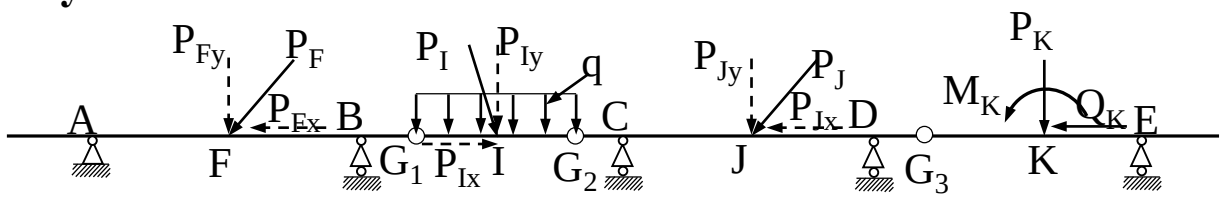
(c) M (kNm)

Şekil 4.51

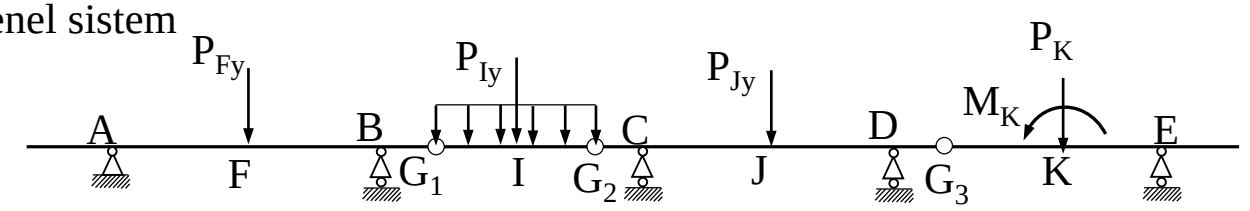
VEYA



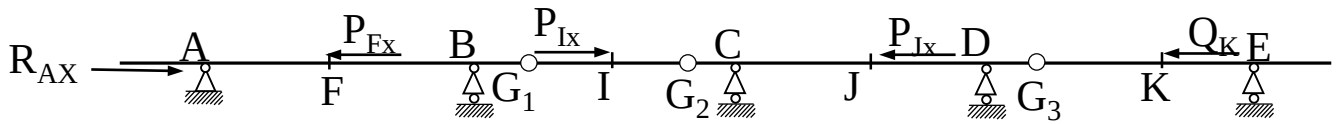
2. Ayırma yöntemi:



(a) Genel sistem



(b) Çubuk eksenine dik kuvvetler ve momentler



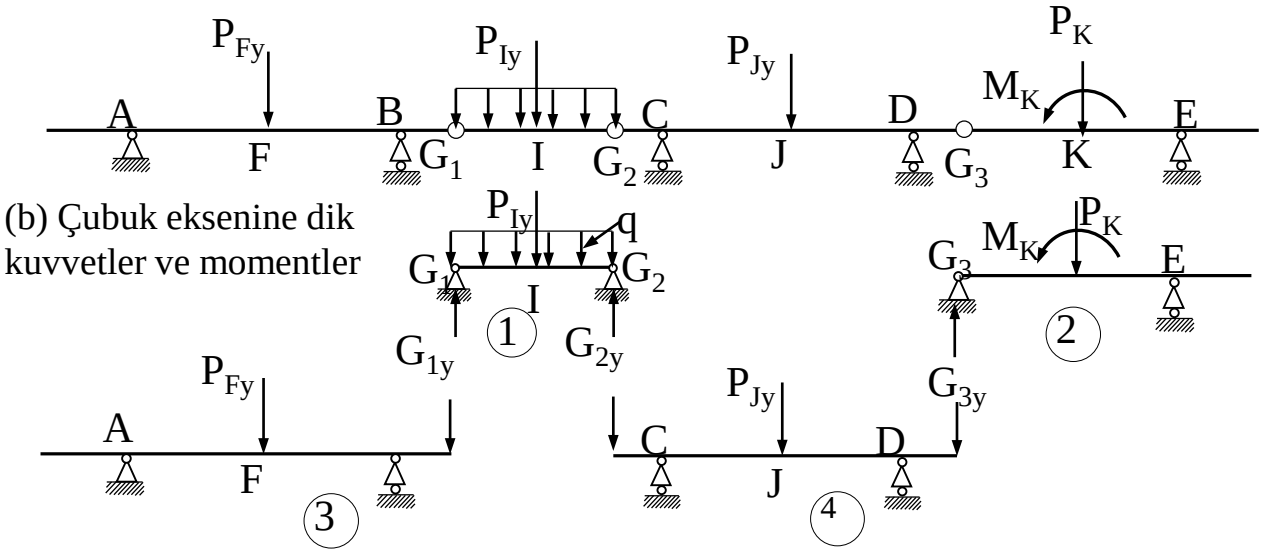
(d) Çubuk eksenine paralel kuvvetler

Sisteme çubuk eksenine paralel ve çubuk eksenine dik kuvvetler ve momentlerinin etkimesi durumunda, daha önceden de belirtildiği gibi bu tür tüm elemanları aynı doğru üzerinde olan sistemlerde çubuk eksenine paralel olarak etkiyen kuvvetlerin eğilme momenti ve kesme kuvvetine ve çubuk eksenine dik kuvvetler ve momentlerinde normal kuvvete bir etkisi yoktur. Bu nedenle

Sistem, çubuk eksenine dik kuvvetler ve momentler için ve

çubuk eksenine paralel kuvvetler için **ayrı ayrı çözümlenebilir.**

Çubuk eksenine dik kuvvet ve moment etkiyen sistem:

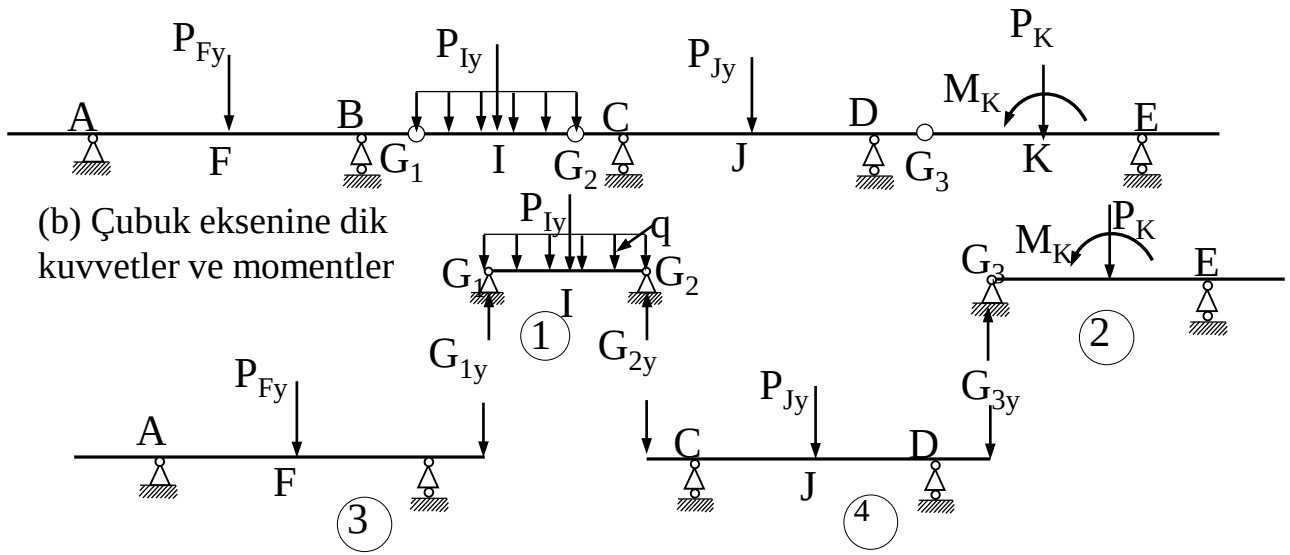


(c) Düşey yükle yüklü sistemin taşıma şeması

Bu kuvvetlerin etkisi altındaki gerber kiriş mafsallarında sadece çubuk eksenine dik mafsal kuvvetleri meydana gelir, çubuk eksenine paralel mafsal kuvvetleri sıfır olur.

1. Bu durumdaki gerber kirişler, her biri bir temel izostatik taşıyıcı sistem olacak şekilde, mafsallardan ayrılır.

- Bu taşıyıcı temel izostatik sistemler gerber kirişlerde basit kiriş, konsol kiriş ve çıkmalı kirişlerdir.
- Genel olarak basit kirişler ve tek taraflı çıkmalı kirişlerin çıkmanın bulunmadığı ucundaki mesnedi bir konsol kirişin veya çıkmalı kirişlerin uçlarına oturacak şekilde **"taşıyıcı sistem şeması"** belirlenir.

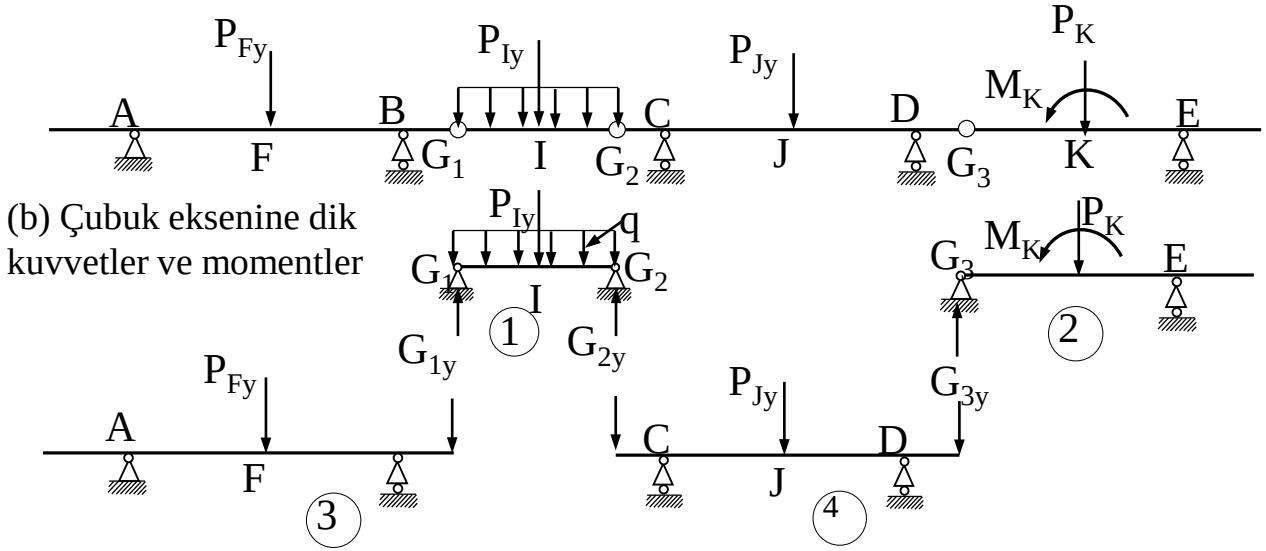


(c) Düşey yükle yüklü sistemin taşıma şeması

Basit kiriş veya tek taraflı çıkmalı kiriş gibi diğer taşıyıcı sisteme oturan elemanlara **taşınan sistem** ve

bunları taşıyan çıkmalı kiriş ve konsol kirişlere de **taşıyan sistem** denir.

Tek taraflı çıkmalı kirişler **hem taşınan ve hem de taşıyan** sistemdir.



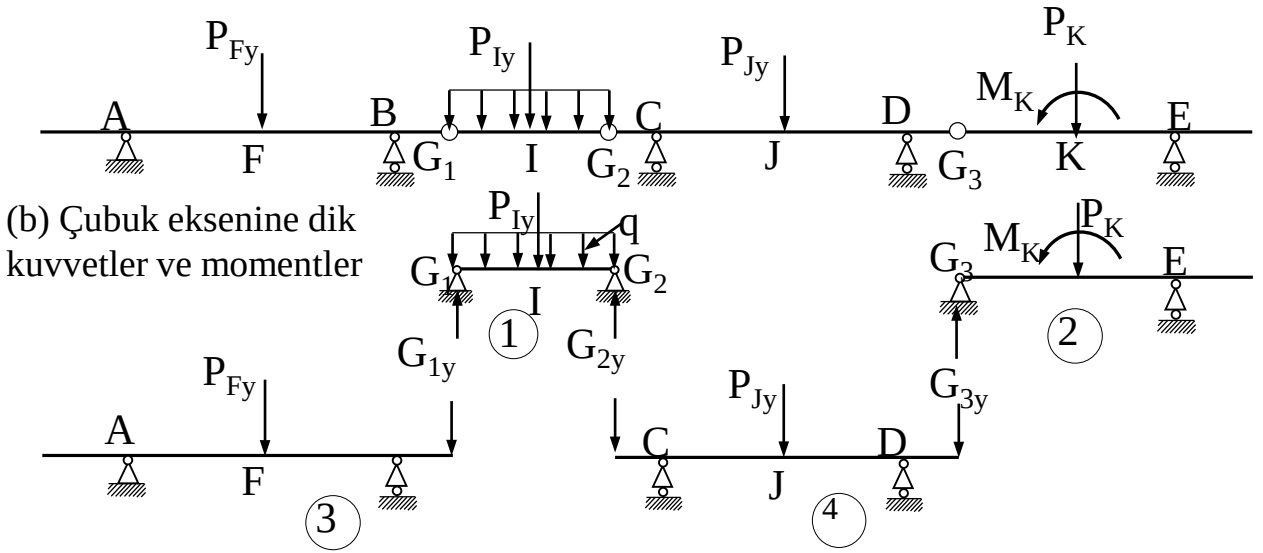
(c) Düşey yükle yüklü sistemin taşıma şeması

Gerber kirişte:

- Mafsallı sabit veya mafsallı hareketli mesnedin bulunduğu kenar açıklıklarda mesnetle mafsal arasındaki eleman (Şekil'de G_3E arası)

-Bir açıklıkta iki mafsal arasındaki eleman (Şekil'de G_1G_2 arası)

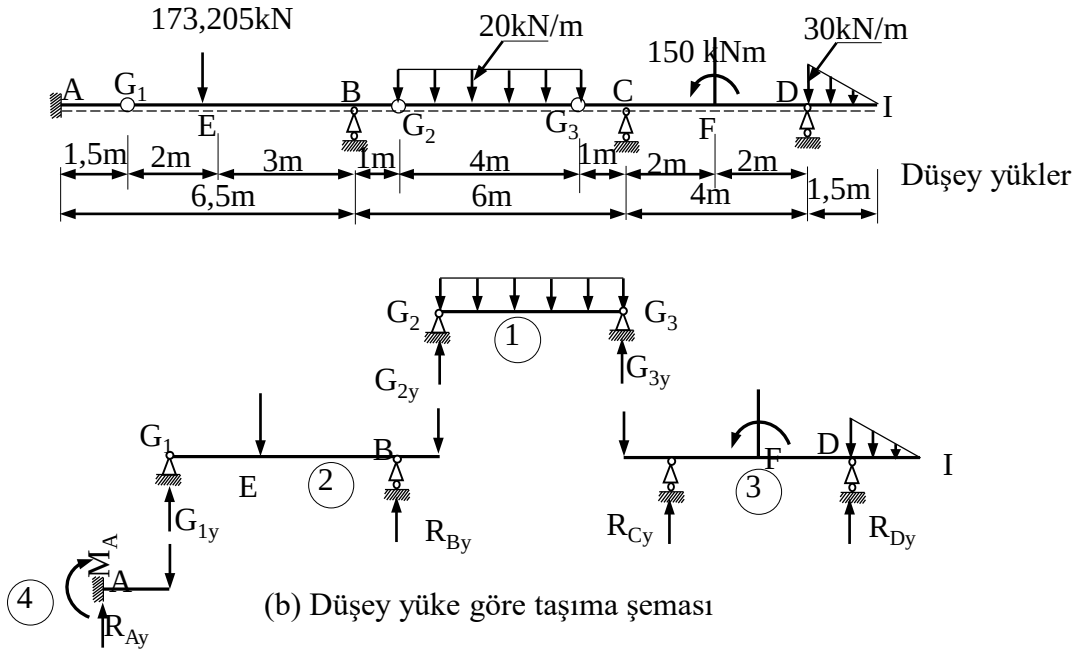
her zaman **taşınan bir sistemdir.**



(c) Düşey yükle yüklü sistemin taşıma şeması

- Üzerinde mafsal bulunmayan sağ ve sol açıklıklarındaki bu açıklığa yakın mafsallar arasındaki eleman (iki taraflı çıkmalı kiriş). **Şekil'G_2G_3 arası**

- Uç mesnedi mafsallı sabit veya mafsallı hareketli mesnet olan ve mafsal bulunmayan kenar açıklıkların, uç mesnetle ikinci açıklıktaki mafsallar arasındaki eleman. (Çıkmalı kiriş.) **Şekil'de AG_1 arası**

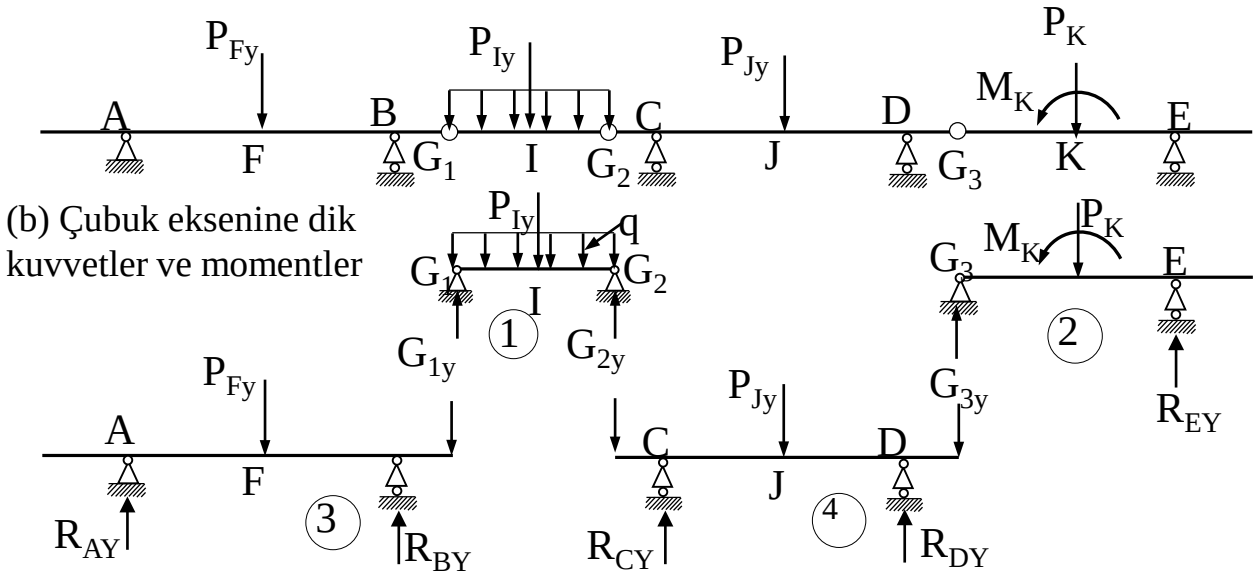


(b) Düşey yüke göre taşıma şeması

- Ankastre mesnet ile o açıklıktaki mesnede yakın mafsal arasındaki eleman (konsol kiriş). **Şekil'de AG_1 arası.**

her zaman **taşıyan bir sistemdir**

Şekil'de görülen G_1B sistemi de **taşınan ve taşıyan** sistemdir.



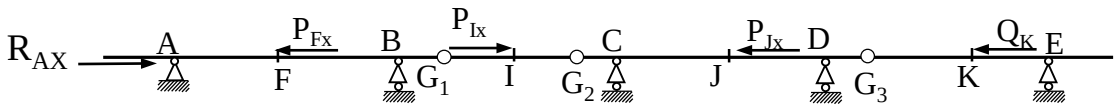
(c) Düşey yükle yüklü sistemin taşıma şeması

Önce taşınan sistemler de kendi üzerlerine etkiyen kuvvetler göz önüne alınarak mesnet tepkileri, kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri bağımsız olarak hesaplanır.

Sonra taşınan sistemlerin mafsal kuvvetleri taşıyıcı sisteme taşıdıkları noktada dış yük olarak uygulanır.

Taşıyan sistemler de kendi üzerindeki dış yükler ve taşınan sistemden gelen mafsal kuvvetleri göz önüne alınarak mesnet tepkileri, eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri hesaplanır.

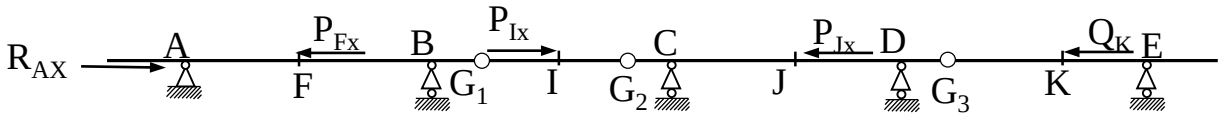
Çubuk eksenine paralel kuvvet etkiyen sistem:



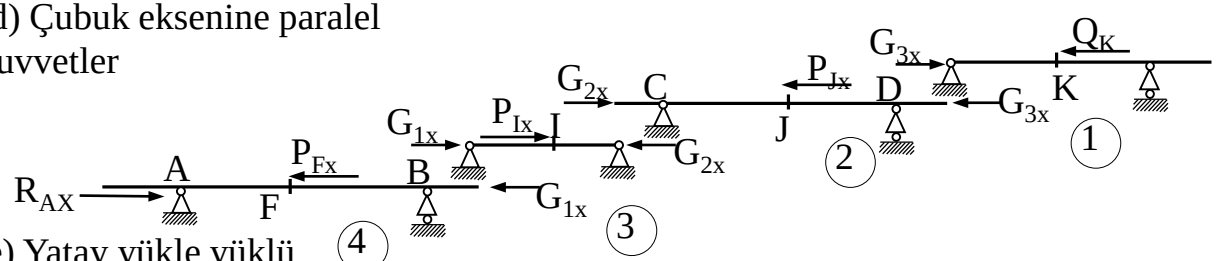
(d) Çubuk eksenine paralel kuvvetler

Çubuk eksenine paralel kuvvetlerin etkimesi durumunda sistem üzerinde bu kuvvetleri karşılayacak bir sabit mesnet olduğundan bu mesnet tepkisi $\sum P_x = 0$ denge şartından bulunur.

Şekil 4.52(d)'deki sistem üzerinde $\sum P_x = 0$ denge şartı yazılarak da R_{Ax} mesnet tepkisi bulunur ve ondan sonrada kritik kesitlerdeki normal kuvvetler hesaplanarak diyagramı çizilir.



(d) Çubuk eksenine paralel kuvvetler



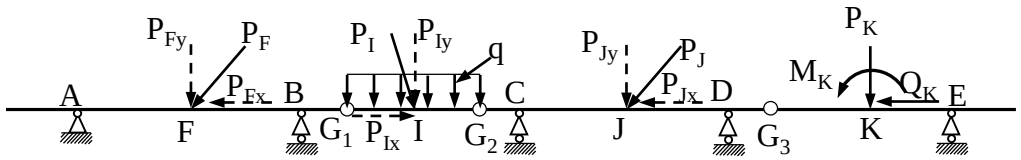
(e) Yatay yükle yüklü sistemin taşıma şeması

Çubuk eksenine paralel olarak etkiyen kuvvetlerin etkisinde mafsallarda sadece çubuk eksenine paralel mafsal kuvveti vardır.

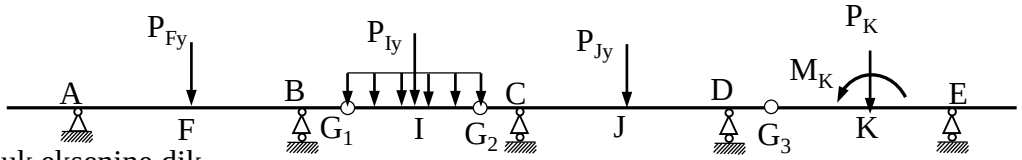
Dik doğrultudaki mafsal kuvvetleri sıfırdır.

Bu durumda yükler sabit veya ankastre mesnede akacak şekilde yatay yüklere göre taşıma şeması Şekil 4.52(e)'de görüldüğü gibi çizilerek ve ondan sonra her bir sistemin çubuk eksenine paralel mesnet tepkileri ve/veya mafsal kuvvetleri ve onlara bağlı olarak da her bir kritik kesitte normal kuvvetler hesaplanabilir.

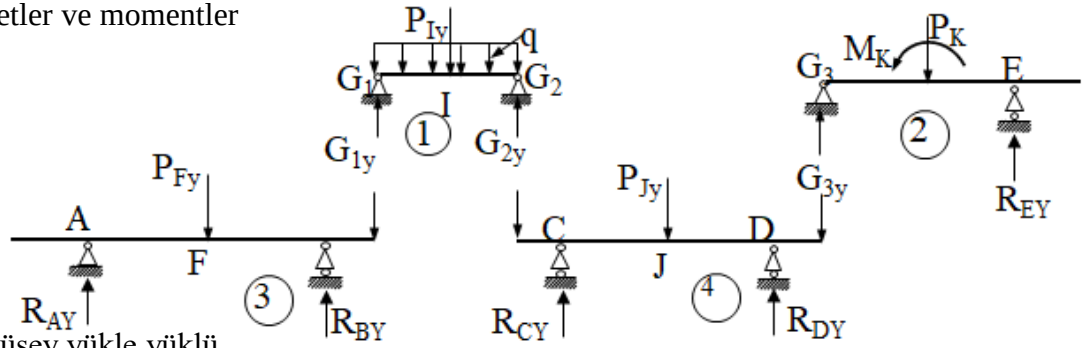
Bir bütün halinde normal kuvvet diyagramı çizilir. Şekil 4.52(e)'deki sistemde önce G_3E (1) sistemi hesaplanır ve G_3'deki yatay mafsal kuvveti G_2CBG_3 (2) sisteminin G_3 ucuna dış yük olarak yüklenerek bu sistem ve benzer şekilde G_1G_2 (3) ve AG_1 (4) sistemleri hesaplanır.



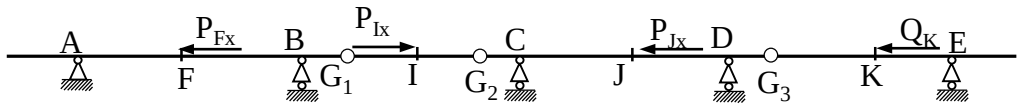
(a) Genel sistem



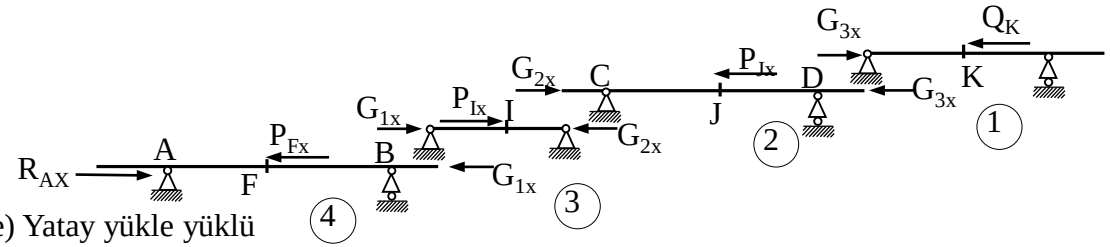
(b) Çubuk eksenine dik kuvvetler ve momentler



(c) Düşey yükle yüklü sistemin taşıma şeması



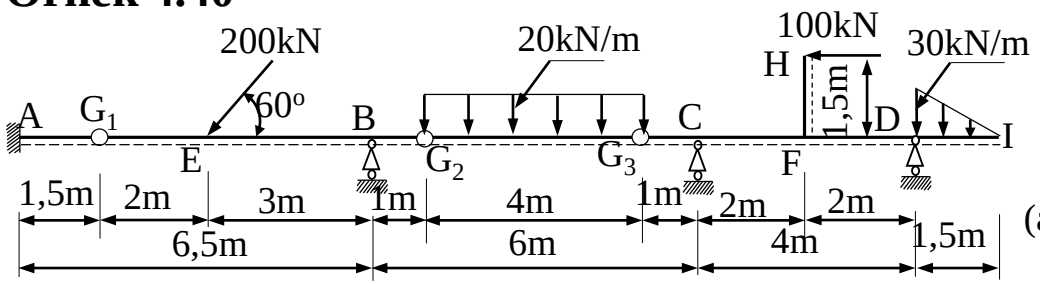
(d) Çubuk eksenine paralel kuvvetler



(e) Yatay yükle yüklü sistemin taşıma şeması

Şekil 4.52

Örnek 4.40



(a) Genel sistem

Şekil 4.53(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişte mesnet tepkilerini ve kesit tesirlerini hesaplayınız ve kesit tesirlerinin diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Eğik, yatay ve düşey kuvvetler olduğundan önce eğik yüklerin yatay ve düşey bileşenleri hesaplanır.

Eğik yük bileşenleri

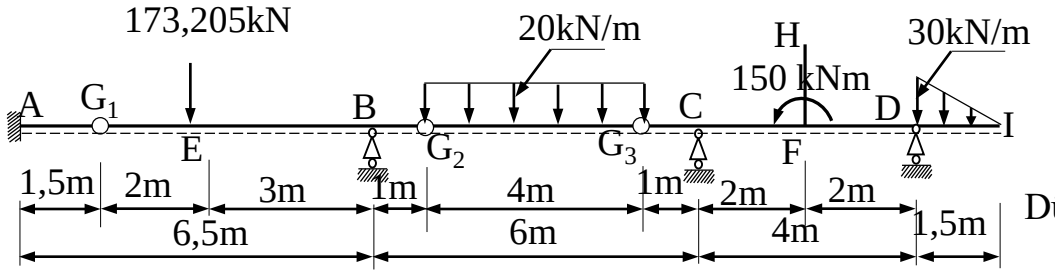
$P_{Ex} = 200 \cdot \cos 60 = 100 \ \ kN$ $\qquad$ $P_{Ey} = 200 \cdot \sin 60 = 173{,}205 \ \ kN$

FH çubuğunun kirişe bağlandığı F kesitindeki kesme kuvveti, eğilme momenti ve normal kuvveti sistemden bağımsız olarak

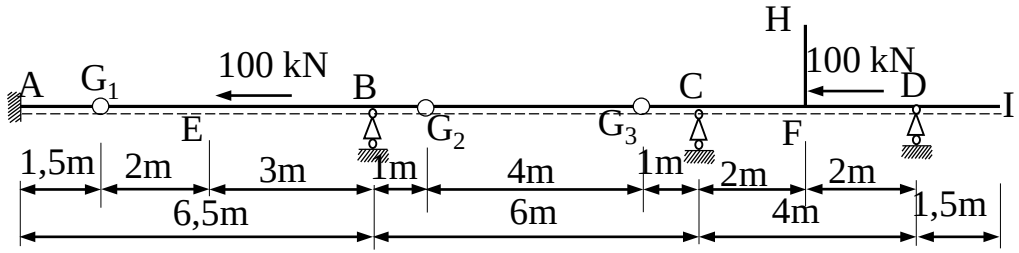
$V_{FH} = -100 \ \ kN$

$M_{FH} = 100 \times 1{,}5 = 150 \ \ kNm$

$N_{FH} = 0$



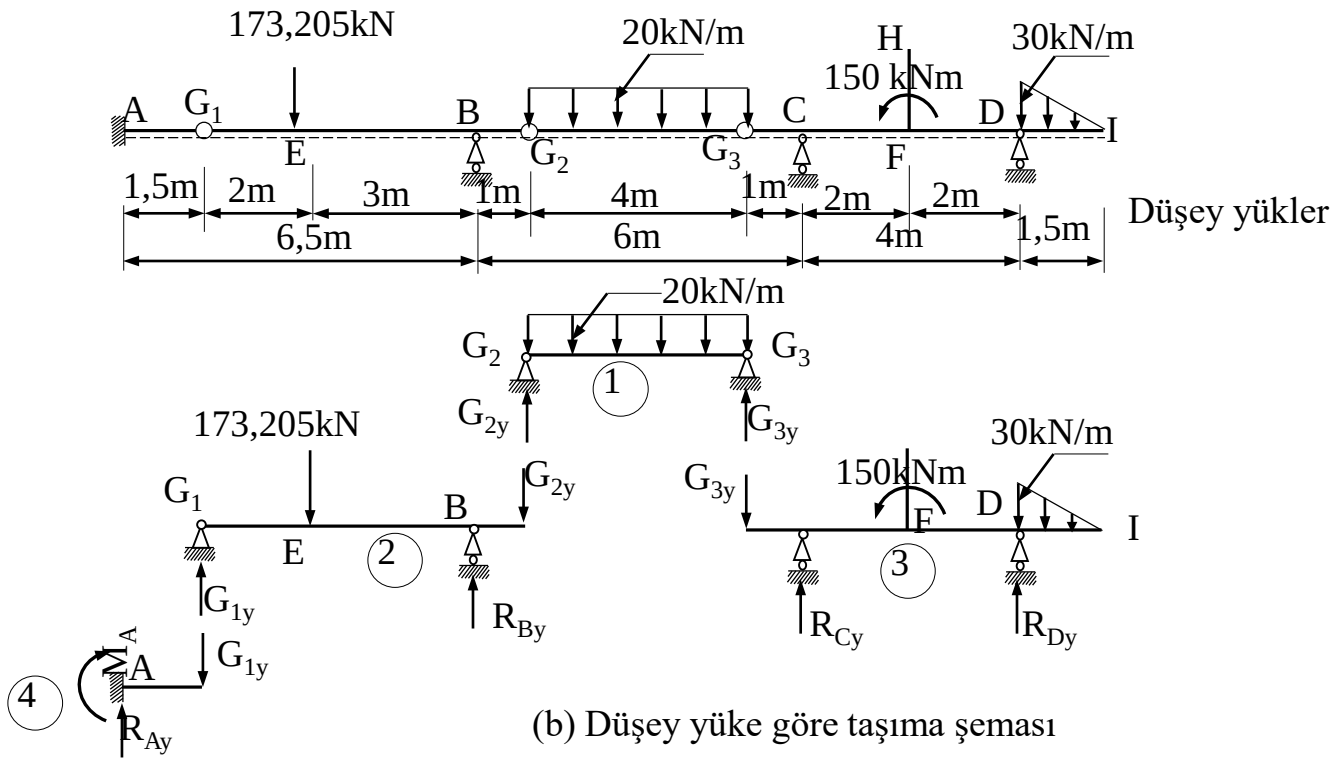
Düşey yükler



Çubuk ekseni doğrultusundaki yükler

E kesitindeki P_{EY} düşey kuvveti ve F kesitindeki M_{FH} =150 kNm'ik moment Şekil 4.53(b)'de görüldüğü gibi düşey yükler şemasında ve P_{EX} yatay kuvveti

$V_{FH} = -100$ kN'luk kuvvet de yatay yük şemasında gösterilmiştir.



(b) Düşey yüke göre taşıma şeması

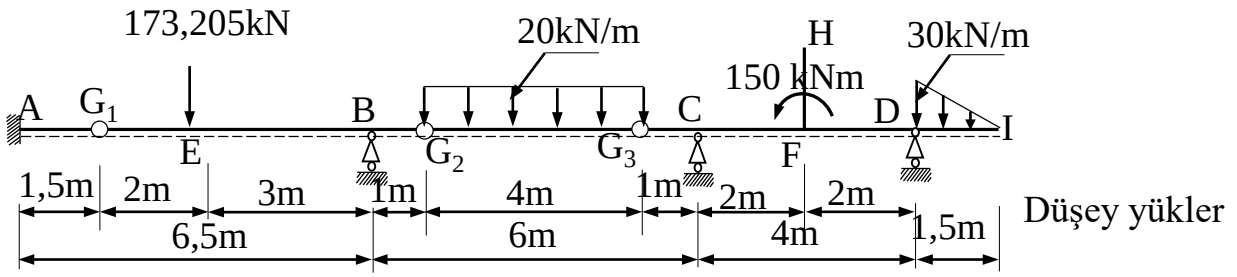
Düşey yükler ve momentler için taşıma şeması Şekil 4.53(b)'de görüldüğü gibi ve yatay yük taşıma şeması Şekil 4.53(e)'de görüldüğü gibi çizilmiştir.

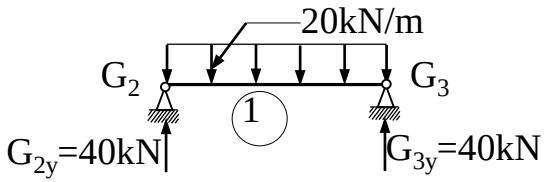
Düşey yüke göre taşıma şeması çizilirken ikinci açıklıkta iki mafsal bulunduğundan bu iki mafsal arasındaki G_2G_3 sistemi (1) taşınan bir sistem,

A ucu ankastre ve bu açıklıkta G_1 mafsalı bulunduğundan AG1 (4) sistemi,

CD açıklığında mafsal bulunmadığından G_3CDI (3) sistemi taşıyan ve G_1BG_2 (2) elemanı (4) tarafından taşınan ve (1)'i taşıyan bir sistemdir.

Çubuk eksenine dik etkiyen kuvvetlere göre çözümleme



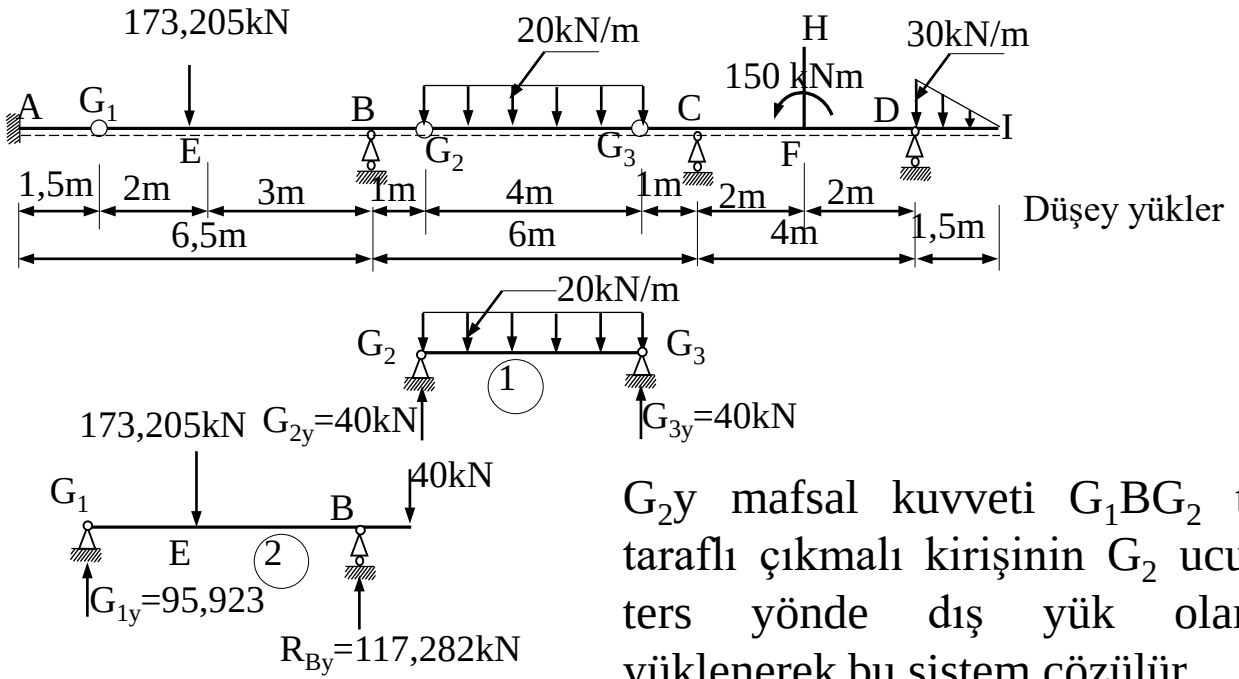


Düşey yüklere göre taşıma şemasında önce G_1G_2 sistemi çözülür. Burada yük simetrik olduğundan

$$G_{2y} = G_{3y} = 20 \times 4{,}0 / 2 = 40 \ \text{kN} \qquad V_{G2G3} = -V_{G3G2} = 40 \ \text{kN}$$

Basit kiriş olduğundan en büyük eğilme momenti açıklık ortasında meydana gelir ve değeri

$$M_{enb.} = 20 \times 4{,}0^2 / 8 = 40 \ \text{kNm}$$



G_2y mafsal kuvveti G_1BG_2 tek taraflı çıkmalı kirişinin G_2 ucuna ters yönde dış yük olarak yüklenerek bu sistem çözülür.

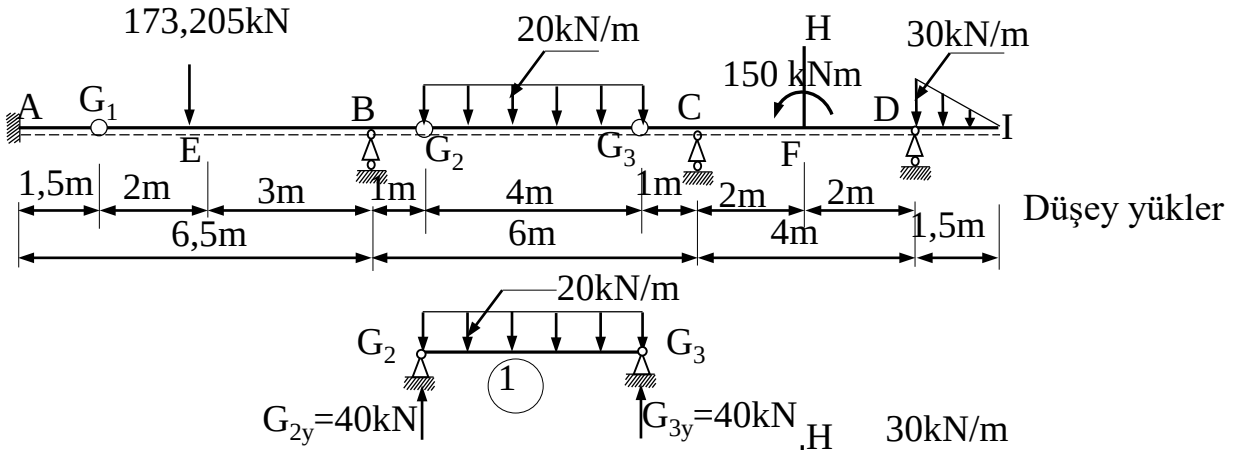
$$\sum M_B = 0 \qquad G_{1y} = (173{,}205 \times 3{,}0 - 40 \times 1{,}0)/5{,}0 = 95{,}923 \ \text{kN}$$

$$\sum M_{G1} = 0 \qquad R_{By} = (173{,}205 \times 2{,}0 + 40 \times 6{,}0)/5{,}0 = 117{,}282 \ \text{kN}$$

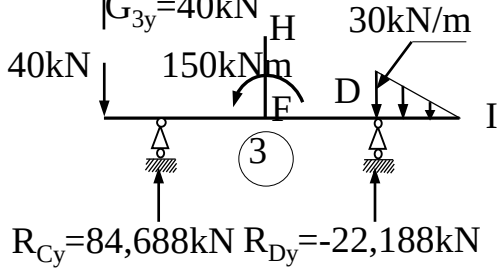
Kontrol $\sum P_y = 95{,}923 - 173{,}205 + 117{,}282 - 40 = 0$

G_1E ve EB arasında yük olmadığı ve E düğüm noktasındaki denge şartları göz önüne alınarak

$$V_{G1E} = V_{EG1} = 95{,}923 \ \text{kN}$$
$$M_{EG1} = M_{EB} = 95{,}923 \times 2{,}0 = 191{,}85 \ \text{kNm}$$
$$V_{EB} = V_{BE} = 95{,}923 - 173{,}205 = -77{,}282 \ \text{kN}$$
$$M_{BE} = M_{BG2} = -40 \times 1{,}0 = -40 \ \text{kNm} \qquad V_{BG2} = V_{G2B} = 40 \ \text{kN}$$



G_{3y} mafsal kuvveti G_3CDI sisteminin G_3 noktasına ters yönde dış yük yüklenerek



$$\sum M_D = 0 \qquad R_{Cy} = (40 \times 5{,}0 + 150 - 0{,}5 \times 30 \times 1{,}5 \times 0{,}5) / 4 = 84{,}688 \ \text{kN}$$

$$\sum M_C = 0 \qquad R_{Dy} = (-40 \times 1{,}0 - 150 + 0{,}5 \times 30 \times 1{,}5 \times 4{,}5) / 4 = -22{,}188 \ \text{kN}$$

Kontrol $\sum P_y = -40 + 84{,}688 - 22{,}188 - 22{,}50 = 0$

G_3C, CF ve FD arasında yük olmadığı ve C , F ve D noktalarındaki denge şartları göz önüne alınarak

$$V_{G3C} = V_{CG3} = -40 \ \text{kN} \qquad M_{G3C} = 0$$

$$M_{CF} = M_{CG3} = -40 \times 1{,}0 = -40 \ \text{kNm}$$

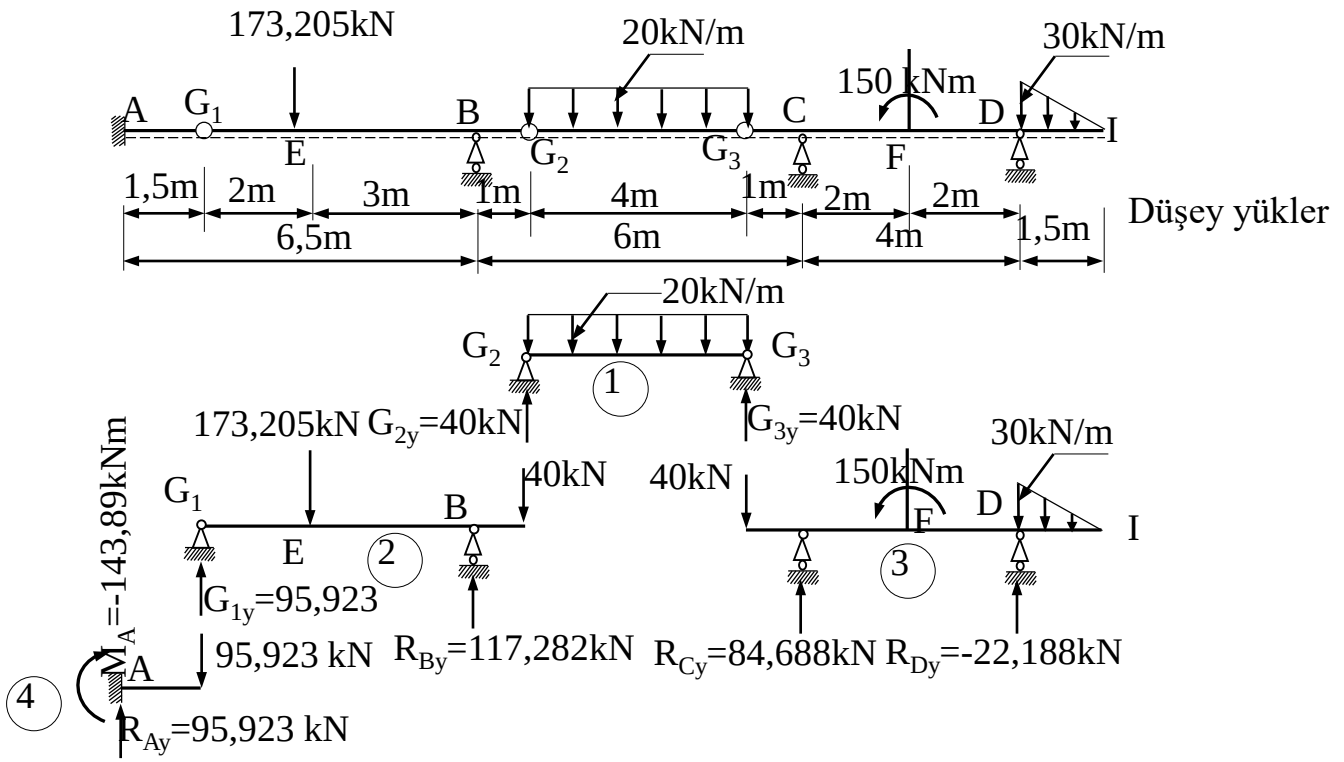
$$V_{CF} = V_{FC} = V_{FD} = V_{DF} = -40 + 84{,}688 = 44{,}688 \ \text{kN}$$

$$M_{FC} = -40 \times 3{,}0 + 84{,}688 \times 2{,}0 = 49{,}38 \ \text{kNm}$$

$$M_{FD} = (-22{,}188) \times 2{,}0 - 22{,}5 \times 2{,}5 = -100{,}62 \ \text{kNm}$$

$$M_{DF} = M_{DI} = -22{,}5 \times 0{,}5 = -11{,}25 \ \text{kNm}$$

$$V_{DI} = 22{,}50 \ \text{kN} \qquad V_{ID} = 0 \qquad M_{ID} = 0$$



G_{1y} mafsal kuvveti AG_1 konsol kirişinin G_1 ucuna dış yük olarak

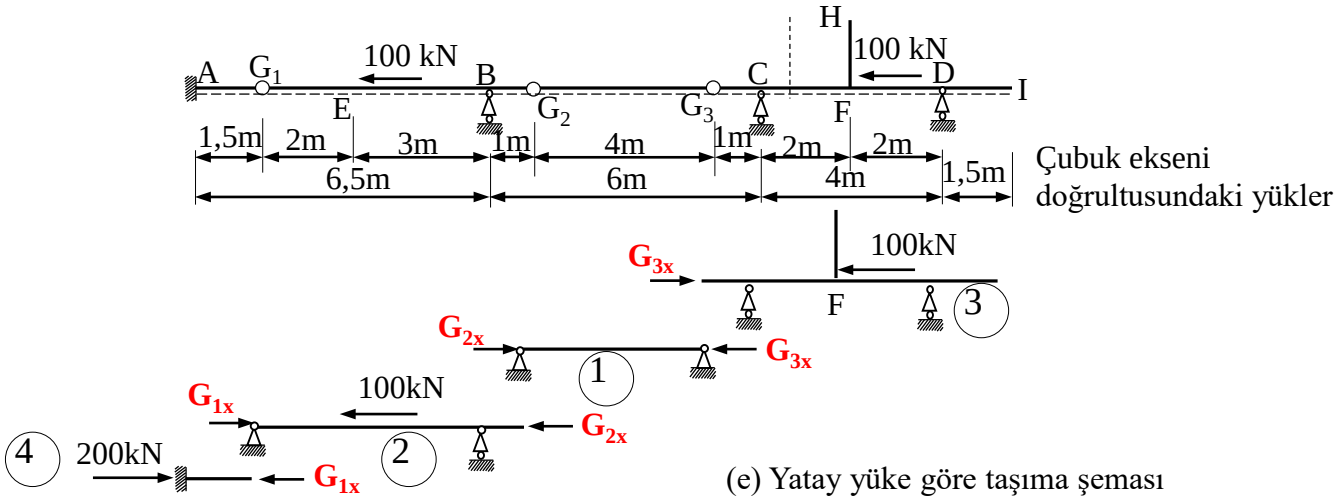
$$\sum P_y = 0 \qquad R_{Ay} = 95{,}923 \ \text{kN}$$

$$\sum M_A = 0 \qquad M_A = -95{,}923 \times 1{,}5 = -143{,}89 \ \text{kNm}$$

$$V_{AG1} = V_{G1A} = 95{,}923 \ \text{kN}$$

$$M_{AG1} = -95{,}923 \times 1{,}5 = -143{,}89 \ \text{kNm}$$

Çubuk eksenine paralel etkiyen kuvvetlere göre çözümleme



(e) Yatay yüke göre taşıma şeması

Şekil 4.53(e)'den de görüleceği gibi önce G_3CDI sisteminde

$$\sum P_x = 0 \qquad G_{3x} = 100 \ \text{kN}$$

G_2G_3 sisteminin G_3 ucuna dış yük olarak yüklenerek ve

$$\sum P_x = 0 \qquad G_{2x} = G_{3x} = 100 \ \text{kN}$$

bu değer G_1BG_2 sisteminin G_2 ucuna dış yük olarak yüklenip

$$\sum P_x = 0 \qquad G_{1x} = G_{2x} + 100 = 200 \ \text{kN}$$

bu değer AG_1 sisteminin G_1ucuna dış kuvvet olarak yüklenip

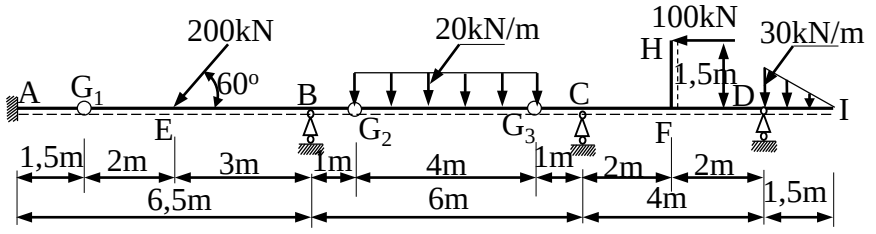
$$\sum P_x = 0 \qquad R_{Ax} = G_{1x} = 200 \ \text{kN}$$

Bulunan bu mesnet tepkilerine bağlı olarak

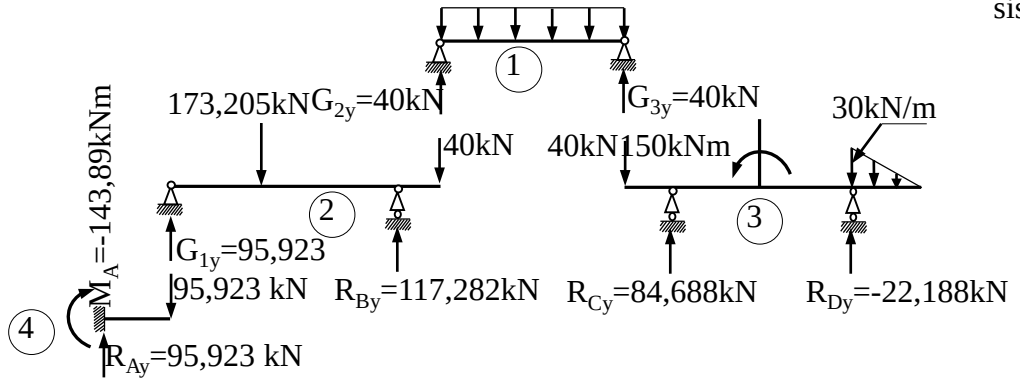
$$N_{FD} = N_{DF} = N_{DI} = N_{ID} = 0 \qquad N_{FC} = N_{CF} = N_{CG3} = N_{G3C} = -100 \ \text{kN}$$

$$N_{G2G3} = N_{G3G2} = -100 \ \text{kN} \qquad N_{G2B} = N_{BG2} = N_{BE} = N_{EB} = -100 \ \text{kN}$$

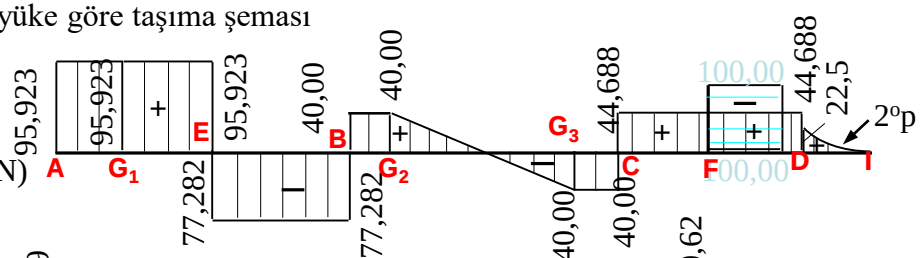
$$N_{EG1} = N_{G1E} = -100 - 100 = -200 \ \text{kN} \qquad N_{AG1} = N_{G1A} = -200 \ \text{kN}$$

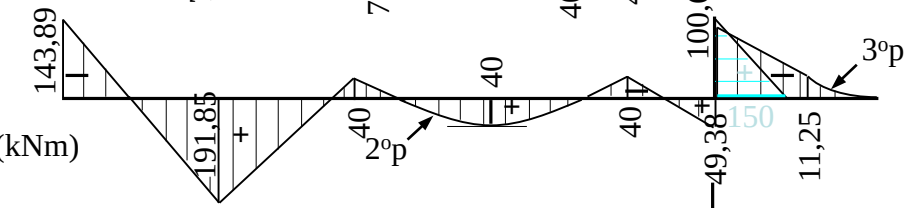


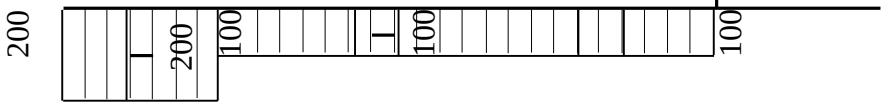
(a) Genel sistem



(b) Düşey yüke göre taşıma şeması

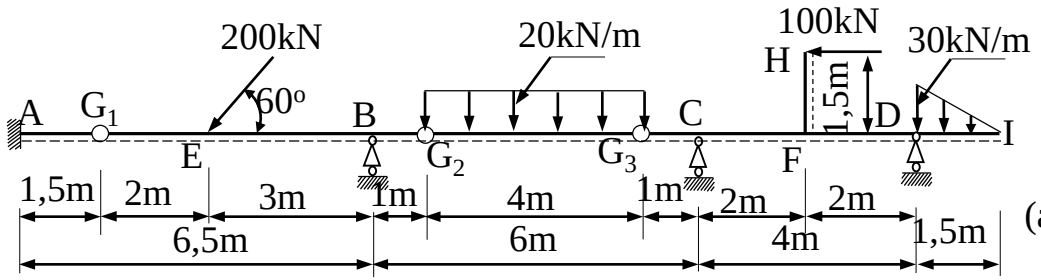




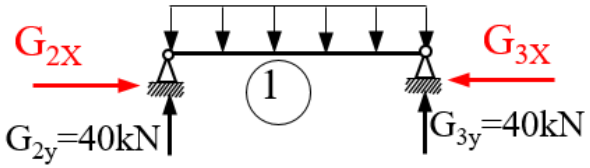


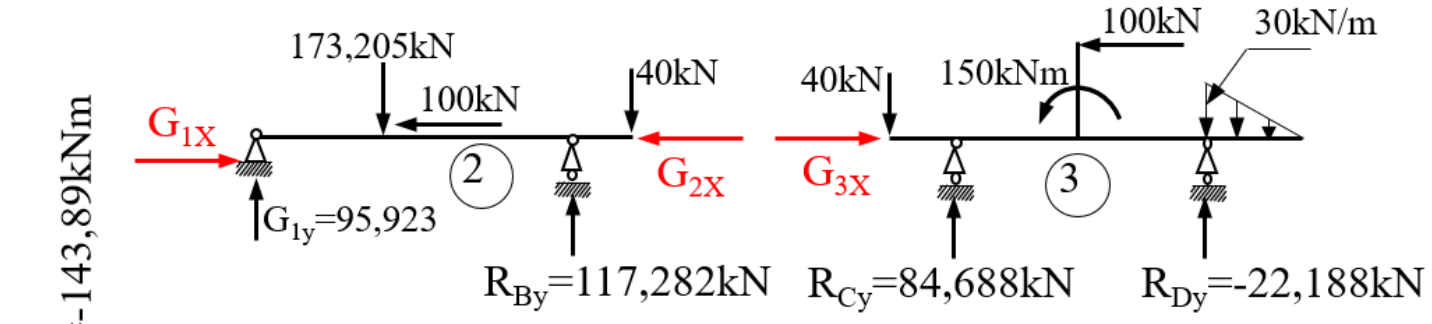
Şekil 4.53

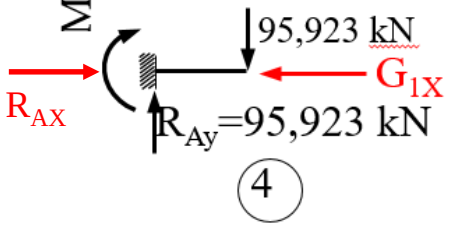
VEYA

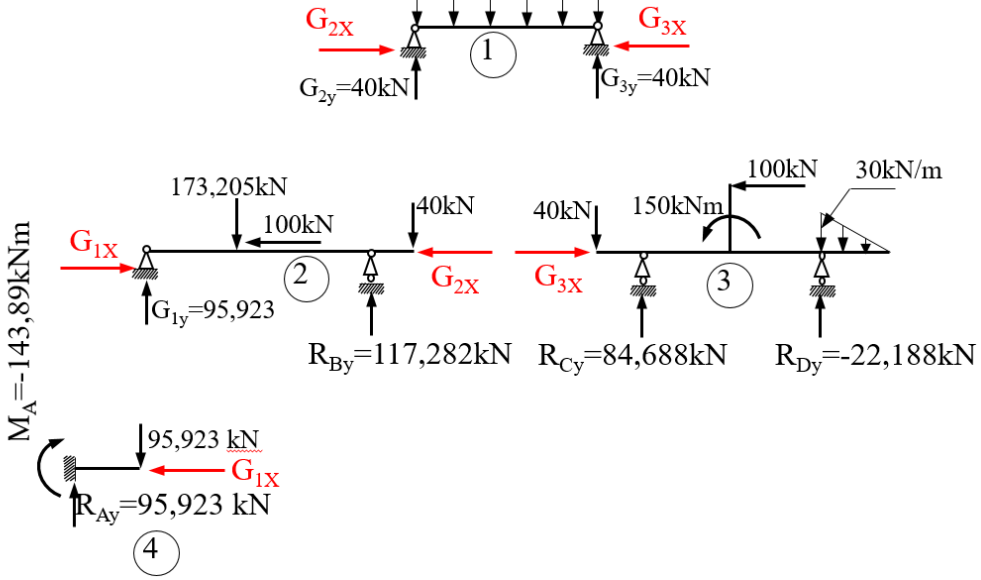


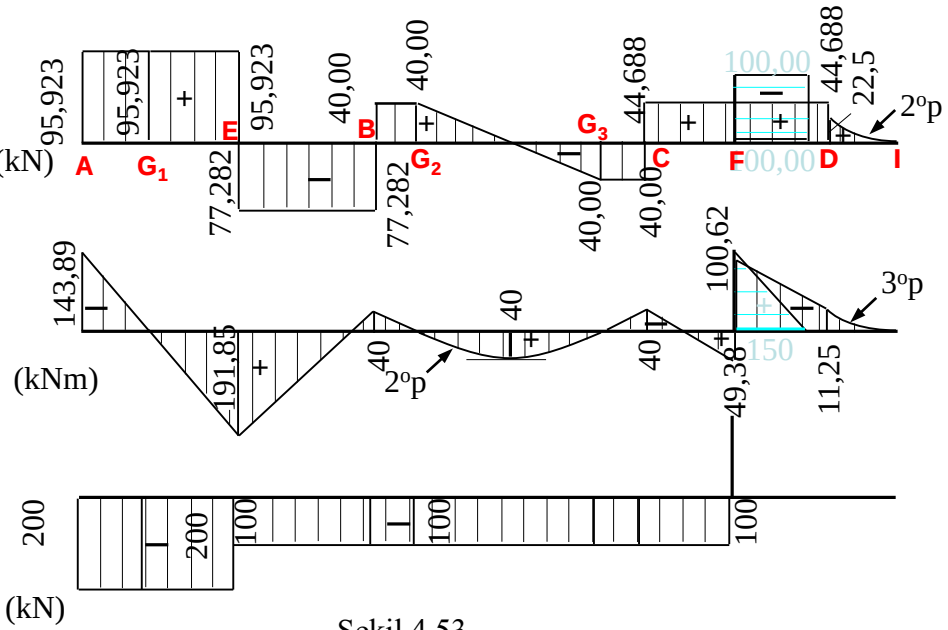
(a) Genel sistem





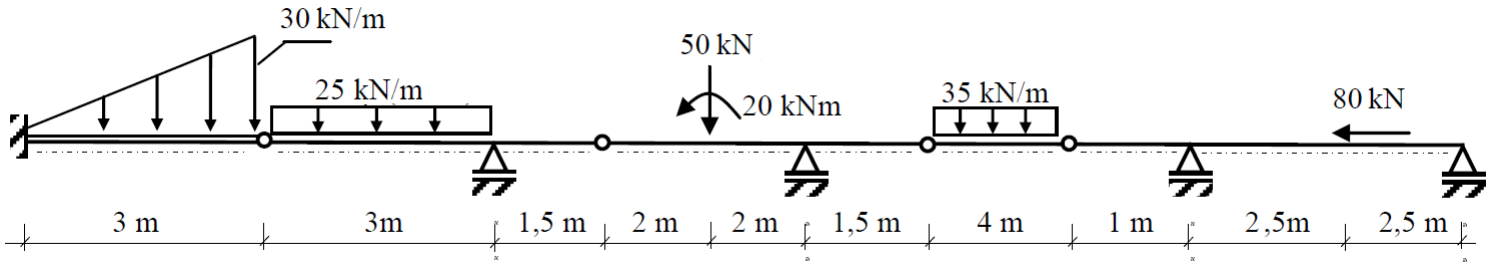



G2X
G3X
1
G2y=40kN
G3y=40kN
173,205kN
100kN
40kN
40kN
150kNm
100kN
30kN/m
G1X
2
G2X
G3X
3
G1y=95,923
RBy=117,282kN
RCy=84,688kN
RDy=-22,188kN
MA=-143,89kNm
95,923 kN
G1X
RAy=95,923 kN
4

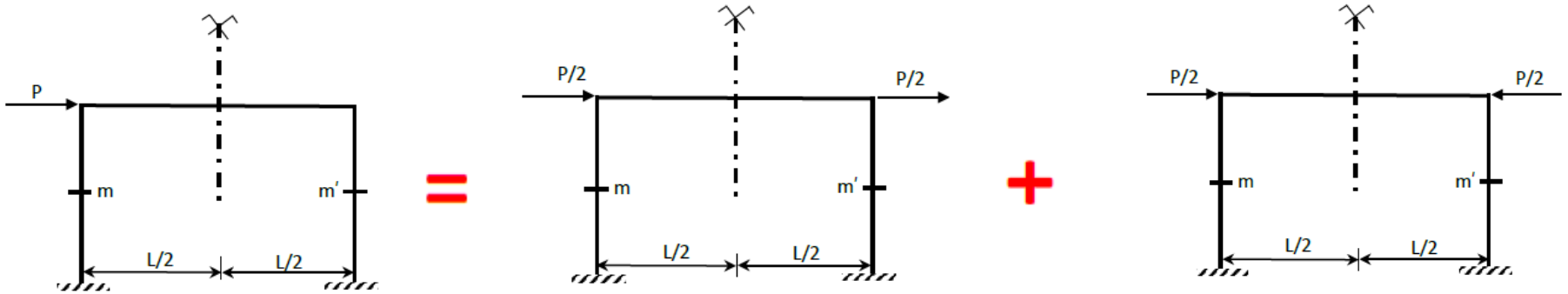

(c) V (kN)
95,923
95,923
95,923
40,00
40,00
44,688
100,00
44,688
22,5
2ºp
A
G1
E
B
G3
C
F
D
I
G2
77,282
77,282
40,00
40,00
00,00
(d) M (kNm)
143,89
191,85
40
2ºp
40
40
100,62
3ºp
150
49,38
11,25
(f) N (kN)
200
200
100
100
100

Şekil 4.53

Ödev:


30 kN/m
25 kN/m
50 kN
20 kNm
35 kN/m
80 kN
3 m
3m
1,5 m
2 m
2 m
1,5 m
4 m
1 m
2 ,5m
2,5 m

Bir eksene göre mesnet şartları, çubuk kesitleri simetrik olan sistemlere **simetrik sistemler** denir. Sisteme tesir eden ve çoğunlukla genel konumda olan statik yükler, bir kez simetrik bir kez antimetrik şekilde düzenlenerek simetri özelliğinden yararlanılabilir; gerek tepkiler gerekse kesit tesirleri sistemin yarısı için hesaplanır.



Sistem simetrik, yükleme genel konumda!

Antimetrik yüklemeye maruz simetrik sistemlerde:

1. Sistemin yarısı için hesap yapmak yeterlidir.
2. Mesnet tepkileri antimetriktir.
3. Kesit tesirleri ;

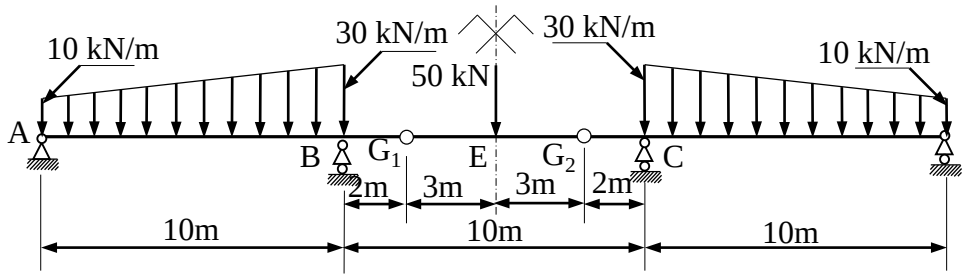
$M_m=-M_{m'}$; $N_m=-N_{m'}$; $V_m=V_{m'}$
Antimetrik Antimetrik Simetrik

Simetrik yüklemeye maruz simetrik sistemlerde:

1. Sistemin yarısı için hesap yapmak yeterlidir.
2. Mesnet tepkileri simetriktir.
3. Kesit tesirleri;

$M_m=M_{m'}$; $N_m=N_{m'}$; $V_m=-V_{m'}$
Simetrik Simetrik Antimetrik

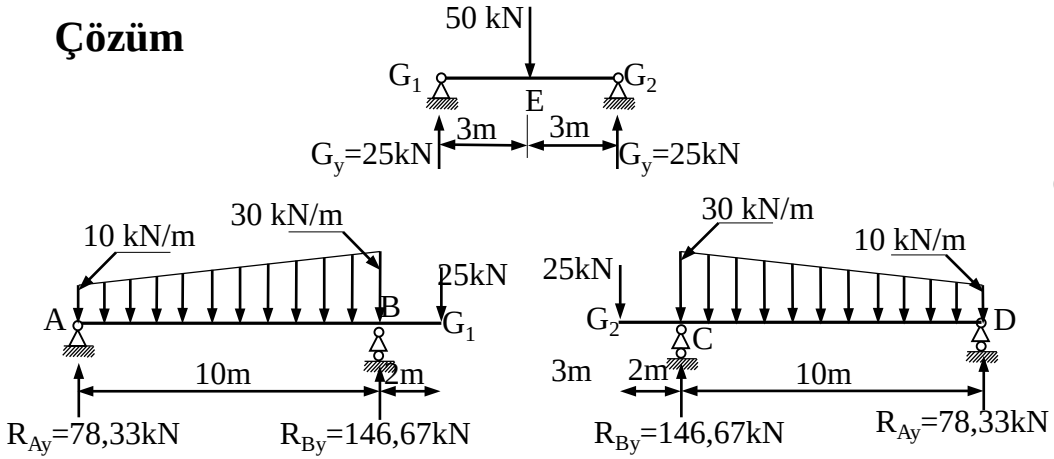
Örnek 4.44



(a) Taşıyıcı sistem

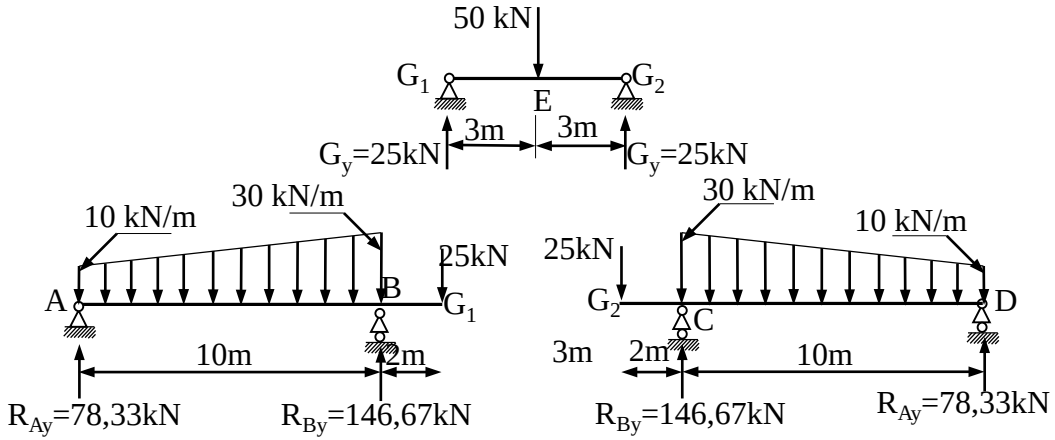
Şekil 4.58(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişte mesnet tepkilerini ve kesit tesirlerini hesaplayınız ve kesit tesirlerinin diyagramlarını çiziniz.

Çözüm



(b) Taşıma şeması

Sistemde sadece çubuk eksenine dik kuvvetler etkidiğinden A mesnedindeki yatay mesnet tepkisi ve tüm sistemde normal kuvvet sıfırdır.
Düşey kuvvetlere göre sistemin taşıma şeması Şekil 4.58(b)'de gösterilmiştir.
Burada ikinci açıklıkta iki mafsal bulunduğundan bu iki mafsal arasındaki G_1G_2 elemanı taşınan,
ilk ve son açıklıkta mafsal olmadığından ABG_1 ve G_2CD sistemleri de taşıyan sistemdir.



(b) Taşıma şeması

Sistem simetrik olduğundan sistemin yarısında mesnet tepkileri, eğilme momenti ve kesme kuvveti hesaplanmıştır.

G_1G_2 sistemi

Bu sistem simetrik olduğundan $G_{1y} = G_{2y} = 50/2 = 25$ kN

$V_{G1E} = V_{EG1} = 25$ kN

$M_{EG1} = M_{EG2} = PL/4 = 50 \times 6{,}0/4 = 75$ kNm

ABG_1 sistemi

Mesnet tepkileri

Trapez yük 10 kN/m lik düzgün yayılı yük ve 30-10)=20 kN/m'lik üçgen yayılı yük gibi düşünülerek

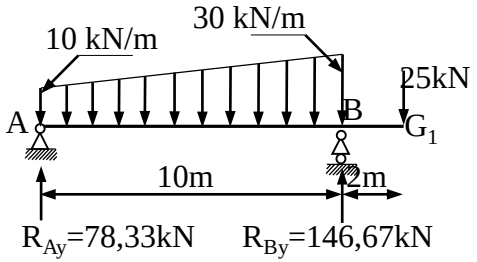
$\sum M_B = 0$

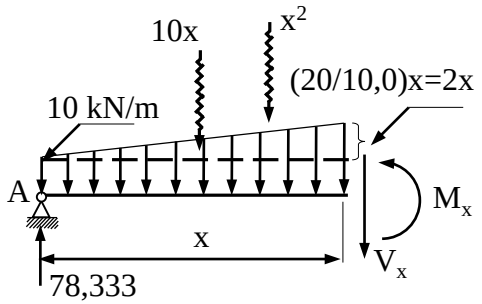
$R_{Ay} = [10 \times 10{,}0 \times 5 + 0{,}5(30-10) \times 10 \times (10/3) - 25 \times 2{,}0]/10 = 78{,}333$ kN

$\sum M_A = 0$

$R_{By} = [10 \times 10{,}0 \times 5 + 0{,}5(30-10) \times 10 \times (2 \times 10/3) + 25 \times 12{,}0]/10$

$R_{By} = 146{,}667$ kN





Şekil 4.58e

Kontrol:

$$\sum P_y = 78{,}333 - 100 - 100 + 146{,}667 - 25 = 0$$

Kesme kuvveti ve eğilme momenti

$$V_{AB} = 78{,}333 \ \text{kN} \qquad M_{AB} = 0$$

$$V_{BA} = -146{,}667 + 25 = -121{,}667 \ \text{kN}$$

$$M_{BA} = M_{BG1} = -25 \times 2{,}0 = -50 \ \text{kNm}$$

$$V_{BG1} = V_{G1B} = 25 \ \text{kN} \qquad M_{G1B} = 0$$

AB çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden kesme kuvvetinin sıfır olduğu yer ve bu yerdeki eğilme momentinin en büyük değeri Şekil 4.58e'den

Düzgün yayılı yükün bileşkesi $Q_d = 10x$

Üçgen yükün bileşkesi $Q_{ü} = 0{,}5 \times 2x \cdot x = x^2$

$$\sum P_y = 0 \longrightarrow V_x = 78{,}333 - 10x - x^2 = 0$$

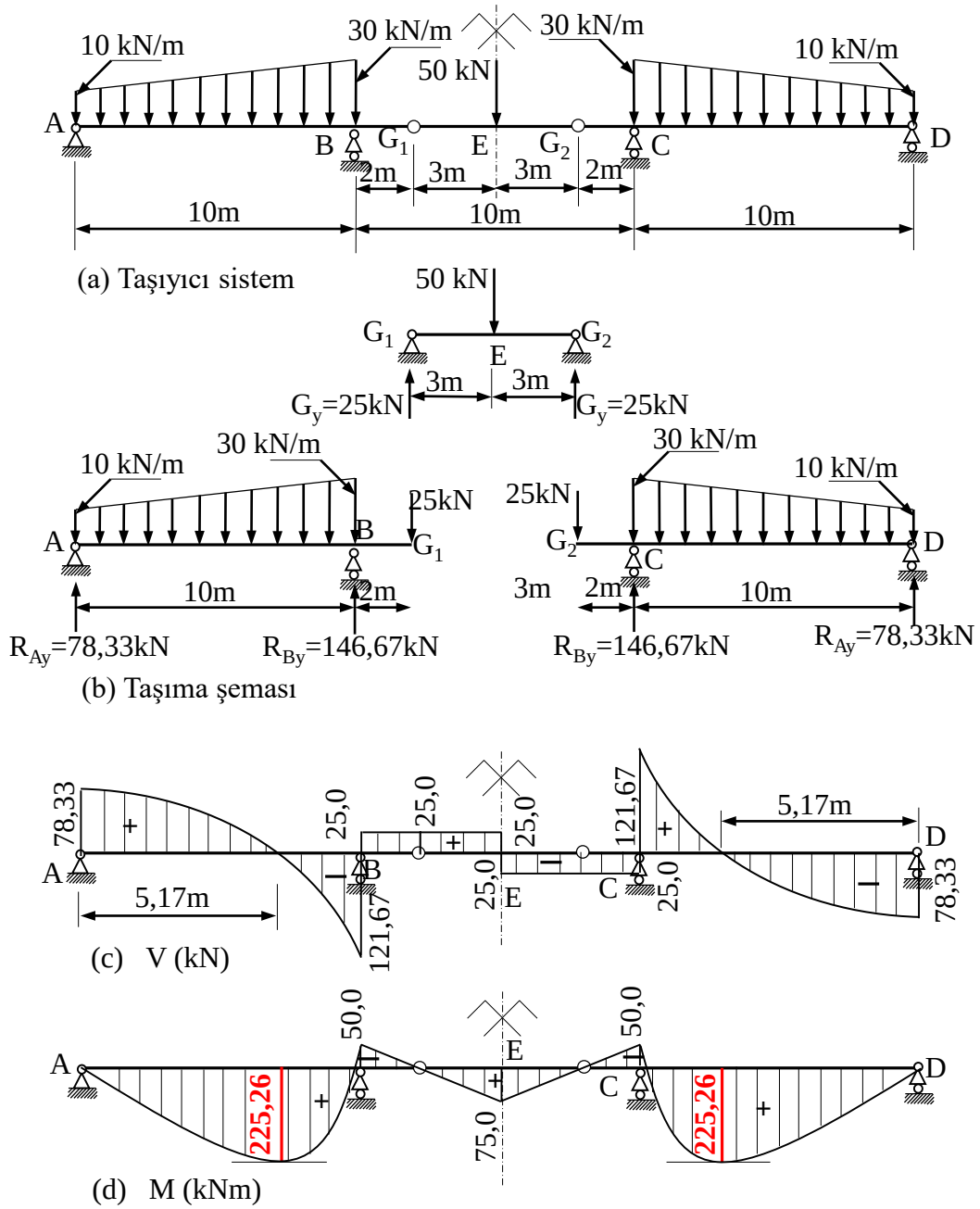
$$\sum M_x = 0 \searrow$$

$$M_x = 78{,}333x - 10x \cdot x/2 - x^2 \cdot x/3 = 78{,}333x - 5x^2 - x^3/3$$

$$M_x = 78{,}333x - 5x^2 - x^3/3$$

$$x = x_0 = 5{,}17 \ \text{m} \searrow$$

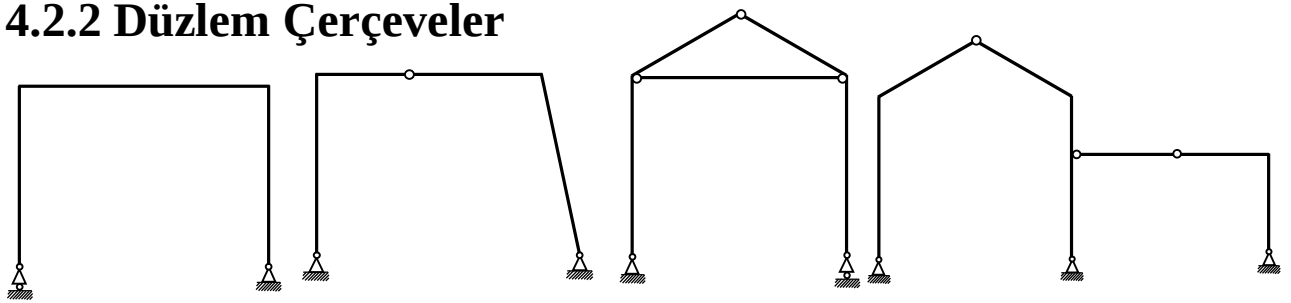
$$M_{enb.} = 78{,}333 \times 5{,}17 - 5 \times 5{,}17^2 - 5{,}17^3/3 = 225{,}26 \ \text{kNm}$$


10 kN/m
30 kN/m
30 kN/m
10 kN/m
50 kN
A
B
G1
E
G2
C
D
2m
3m
3m
2m
10m
10m
10m
(a) Taşıyıcı sistem
50 kN
G1
G2
E
3m
3m
Gy=25kN
Gy=25kN
10 kN/m
30 kN/m
25kN
A
B
G1
10m
2m
RAy=78,33kN
RBy=146,67kN
(b) Taşıma şeması
78,33
25,0
25,0
25,0
121,67
5,17m
A
B
E
C
D
5,17m
121,67
25,0
25,0
78,33
(c) V (kN)
50,0
50,0
A
E
C
D
225,26
75,0
225,26
(d) M (kNm)

Şekil 4.58

4.2.2 Düzlem Çerçeveler

4.2.2 Düzlem Çerçeveler



(a) Basit çerçeve (b) Üç mafsallı çerçeve (c) Gergili çerçeve (d) Birleşik üç mafsallı çerçeve

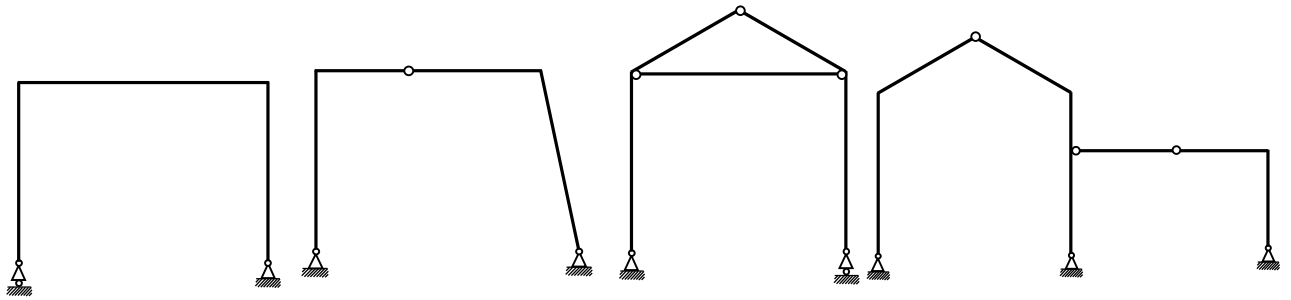
Şekil 4.62 Çerçeveler

Çerçeveler genel şekilli olup yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerçevelerde kesme kuvveti, eğilme momenti ve normal kuvvet aynı etkinliktedir.
Çerçevelerin yatay ve az eğimli elemanları **kiriş,** düşey veya çok eğimli elemanlarına **kolon** denir.
Genelde çerçeve elemanlarından kirişler eğilme momenti ve kesme kuvveti, kolonlar normal kuvvet ve eğilme momentine göre boyutlandırılır.

Çerçeveyi oluşturan tüm elemanlar aynı düzlem içerisinde ise bu çerçevelere **düzlem çerçeveler** denir.

Denge ve mafsal şartları ile çözülebilen izostatik çerçevelerden bazıları Şekil 4.62'de gösterilmiştir.
Bunlar basit çerçeveler (Şekil 4.62(a)),
üç mafsallı çerçeveler (Şekil 4.62(b)),
gergili çerçeveler (Şekil 4.62(c)) ve
birleşik üç mafsallı çerçevelerdir (Şekil 4.62(d)).



(a) Basit çerçeve (b) Üç mafsallı çerçeve (c) Gergili çerçeve (d) Birleşik üç mafsallı çerçeve

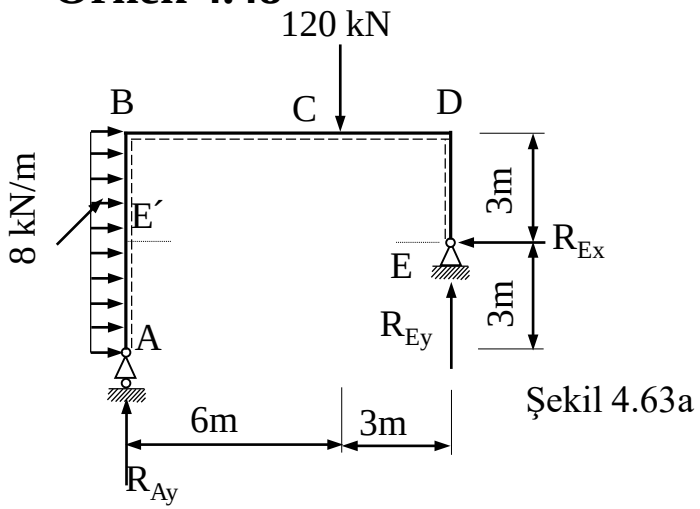
Şekil 4.62 Çerçeveler

Bu izostatik çerçeveler, doğrudan uygulamada kullanıldığı gibi, hiperstatik sistemlerin çözümünde özellikle kuvvet yönteminde hiperstatik sistemin izostatik esas sistemi olarak da karşımıza çıkar.

4.2.2.1 Basit Çerçeveler

Bir mesnedi sabit bir mesnedi hareketli olan, bir açıklıklı bir katlı ve sadece denge şartları ile çözülebilen çerçevelere **basit çerçeve** denir. Aşağıda bu tür çerçeveler sayısal örneklerle incelenmiştir.

Örnek 4.48



Şekil 4.63a

Şekil 4.63a'da yükleme durumu verilen çerçevenin mesnet tepkilerini ve kesit tesirlerini hesaplayınız ve diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Şekil 4.63(a)'da görüldüğü gibi sistemde bakış yönü AB çubuğunda sağdan sola, ED çubuğunda soldan sağa ve BD çubuğunda aşağıdan yukarı doğru seçilmiş ve kesik çizgilerle gösterilmiştir. Sistemin mesnet tepkilerinin pozitif yönleri mesnetlere doğru olacak şekilde seçilmiştir.

Mesnet tepkileri

Yatay yönde bilinmeyen mesnet tepkisi sayısı bir olduğundan

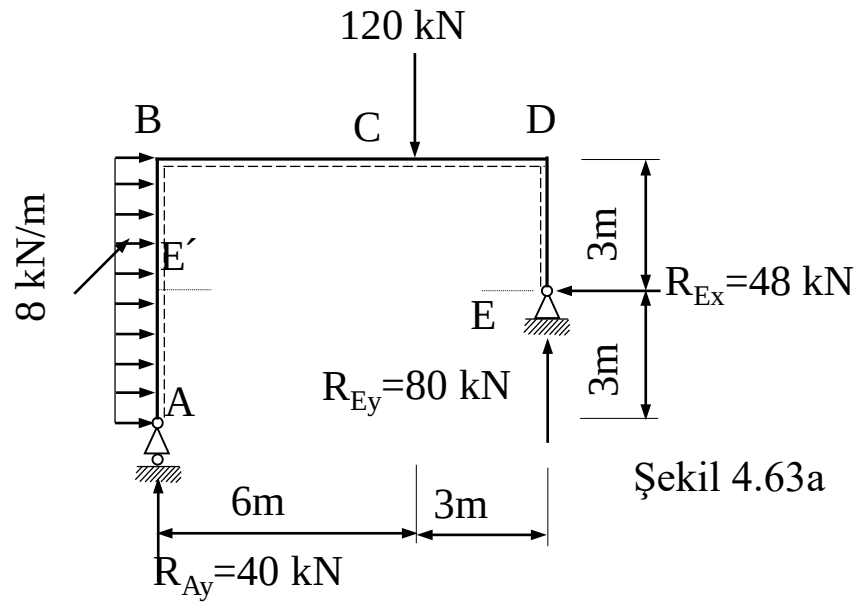
$$\sum P_x = 0 \longrightarrow -R_{Ex} + 8 \times 6{,}0 = 0 \longrightarrow R_{Ex} = 48 \ \text{kN}$$

Bilinmeyen iki mesnet tepkisinin birleştiği E noktasında

$$\sum M_E = 0 \longrightarrow R_{Ay} \cdot 9{,}0 - 8 \times 6{,}0 \times 0{,}0 - 120 \times 3{,}0 = 0 \longrightarrow R_{Ay} = 40 \ \text{kN}$$

R_{Ay} mesnet tepkisi ile R_{Ex} mesnet tepkisinin kesiştiği E´ noktasında

$$\sum M_{E'} = 0 \longrightarrow -R_{Ey} \cdot 9{,}0 - 48{,}0 \times 0{,}0 + 120 \times 6{,}0 = 0 \longrightarrow R_{Ey} = 80 \ \text{kN}$$



Şekil 4.63a

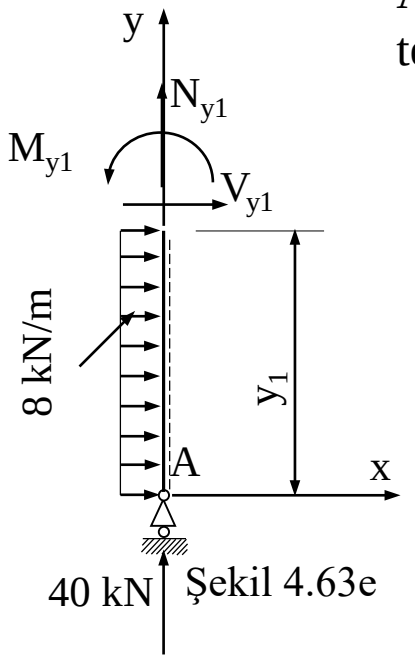
Kontrol

$$\sum P_y = 40 - 120 + 80 = 0$$

Kesit tesirleri

AB çubuğu

Sistemde AB arasında kesim yapılıp altta kalan kısımda denge şartları yazılarak,



Şekil 4.63e

A kesitinden y_1 uzaklığındaki kesitteki kesit tesirleri y_1 değişkenine bağlı olarak

$$\sum P_y = 0 \longrightarrow N_{y1} = -40 \ \text{kN}$$

$$\sum P_x = 0 \longrightarrow V_{y1} = -8y_1$$

$$M_y = 0 \longrightarrow M_{y1} = -8y_1 \cdot y_1 / 2 = -4y_1^2$$

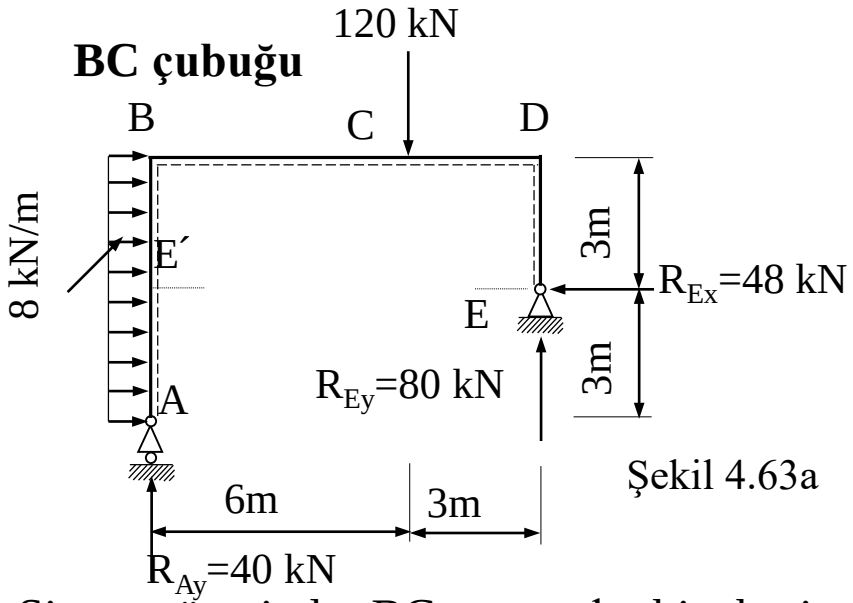
Görüldüğü gibi burada N, y_1 değişkenine bağlı olmayıp çubuk boyunca sabittir. y_1'in A ve B noktalarındaki değerleri yerlerine konularak

$$y_1 = 0 \longrightarrow N_{AB} = -40 \ \text{kN} \longrightarrow V_{AB} = 0$$

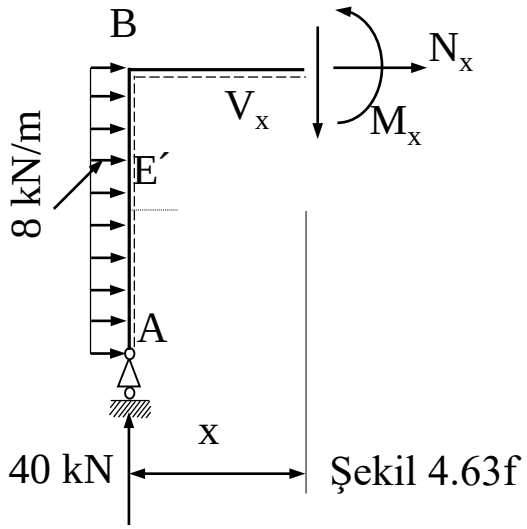
$$\longrightarrow M_{AB} = 0$$

$$y_1 = 6 \longrightarrow N_{BA} = -40 \ \text{kN} \longrightarrow V_{BA} = -48 \ \text{kN}$$

$$\longrightarrow M_{BA} = -144 \ \text{kNm}$$



Şekil 4.63a



Şekil 4.63f

Sistem üzerinde BC arasında bir kesim yapılıp solda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak, B'den x uzaklığındaki kesitin kesit tesirleri x değişkenine bağlı olarak

$$0 < x < 6\ \text{m} \longrightarrow \sum P_x = 0 \longrightarrow N_x = -8 \times 6{,}0 = -48\ \text{kN}$$

$$\sum P_y = 0 \longrightarrow V_x = 40\ \text{kN}$$

$$\sum M_x = 0 \longrightarrow M_x = 40x - 8 \times 6{,}0 \times 3{,}0 = 40x - 144$$

Görüldüğü gibi burada N ve V, x değişkenine bağlı olmayıp BC çubuğu boyunca sabittir. x'in B ve C noktalarındaki değerleri yerlerine konularak

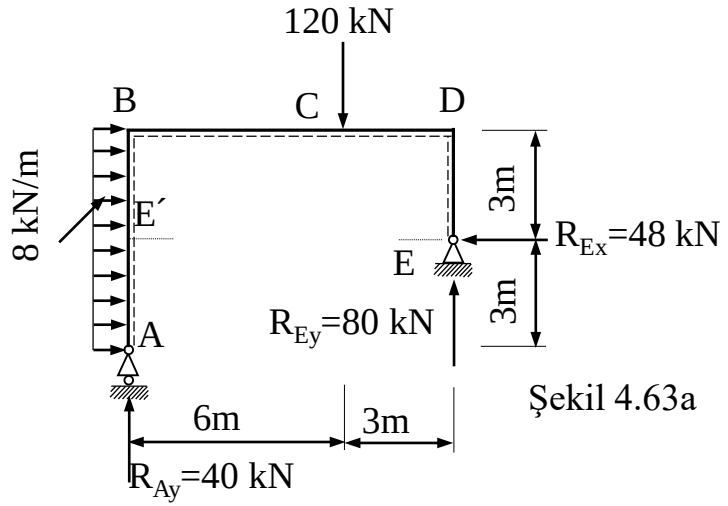
$$x = 0 \longrightarrow N_{BC} = -48\ \text{kN} \longrightarrow V_{BC} = 40\ \text{kN}$$

$$\longrightarrow M_{BC} = 40 \times 0{,}0 - 144 = -144\ \text{kNm}$$

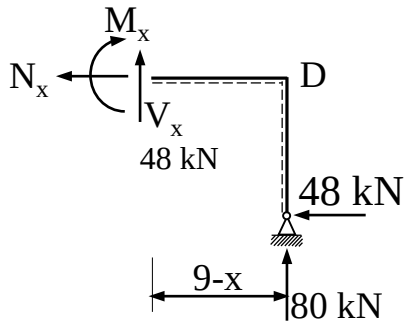
$$x = 6\ \text{m} \longrightarrow N_{CB} = -48\ \text{kN} \longrightarrow V_{CB} = 40\ \text{kN}$$

$$\longrightarrow M_{CB} = 40 \times 6{,}0 - 144 = 96\ \text{kNm}$$

CD çubuğu



Şekil 4.63a



Şekil 4.63g

Sistem CD arasında kesilip daha az kuvvet bulunduğundan sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$$6 < x < 9 \text{ m} \longrightarrow \sum P_x = 0 \longrightarrow N_x = -48 \text{ kN}$$

$$\longrightarrow \sum P_y = 0 \longrightarrow V_x = -80 \text{ kN}$$

$$\longrightarrow \sum M_x = 0 \longrightarrow M_x = 80(9 - x) - 48 \times 3{,}0 = 80(9 - x) - 144$$

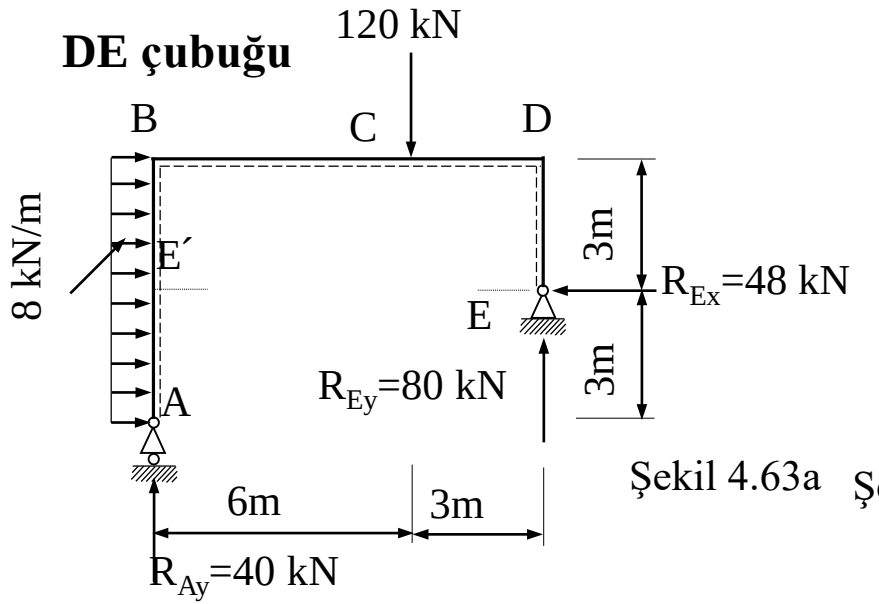
Görüldüğü gibi burada N ve V, x değişkenine bağlı olmayıp CD çubuğu boyunca sabittir. x'in C ve D noktalarındaki değerleri yerlerine konularak

$$x = 6\,\text{m} \longrightarrow N_{CD} = -48 \text{ kN} \longrightarrow V_{CD} = -80 \text{ kN}$$

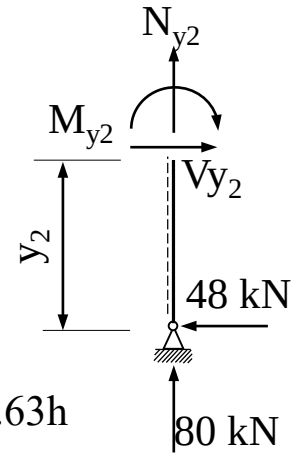
$$\longrightarrow M_{CD} = 80(9{,}0 - 6) - 144 = 96 \text{ kNm}$$

$$x = 9 \text{ m} \longrightarrow N_{DC} = -48 \text{ kN} \longrightarrow V_{DC} = -80 \text{ kN}$$

$$\longrightarrow M_{DC} = 80(9{,}0 - 9{,}0) - 144 = -144 \text{ kNm}$$



Şekil 4.63a



Şekil 4.63h

Sistem DE arasında kesilip daha az kuvvet olan alt kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$0 < y_2 < 3\ \text{m}$ $\longrightarrow \sum P_y = 0 \longrightarrow N_{y2} = -80\ \text{kN}$

$\longrightarrow \sum P_x = 0 \longrightarrow V_{y2} = 48\ \text{kN}$

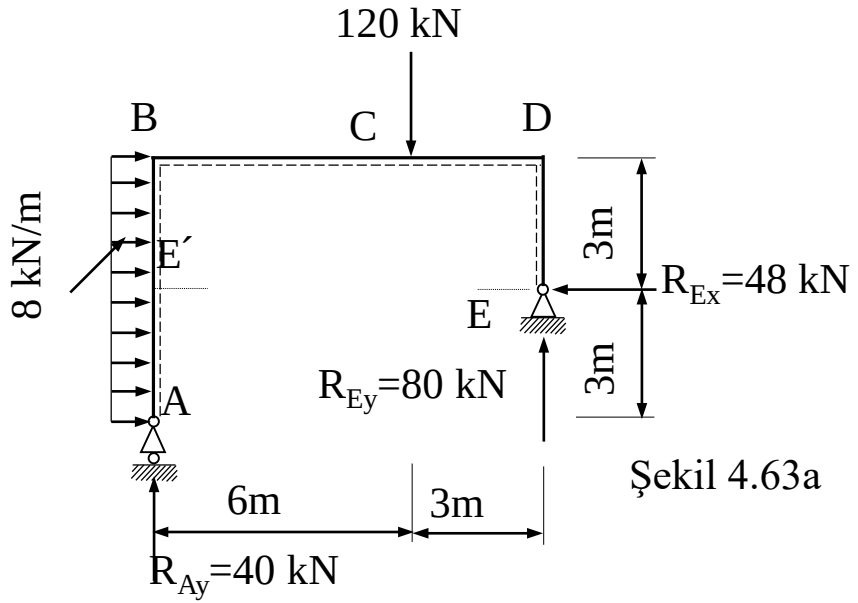
$\longrightarrow \sum M_y = 0 \longrightarrow M_{y2} = -48y_2$

Görüldüğü gibi burada N ve V, y_2 değişkenine bağlı olmayıp DE çubuğu boyunca sabittir. y_2'in E ve D noktalarındaki değerleri yerlerine konularak

$y_2 = 0 \longrightarrow N_{ED} = -80\ \text{kN} \longrightarrow V_{ED} = 48\ \text{kN} \longrightarrow M_{ED} = 0$

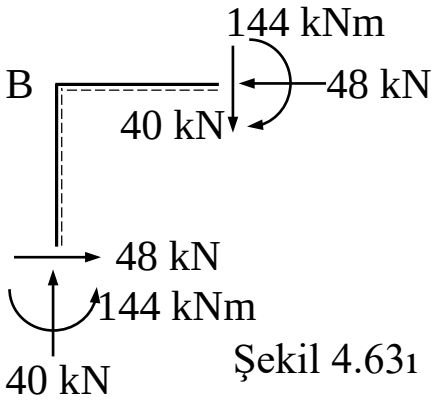
$y_2 = 3\ \text{m} \longrightarrow N_{DE} = -80\ \text{kN} \longrightarrow V_{DE} = 48\ \text{kN}$

$\longrightarrow M_{DE} = -48 \times 3{,}0 = -144\ \text{kNm}$



Şekil 4.63a

Kontrol:



Şekil 4.63ı

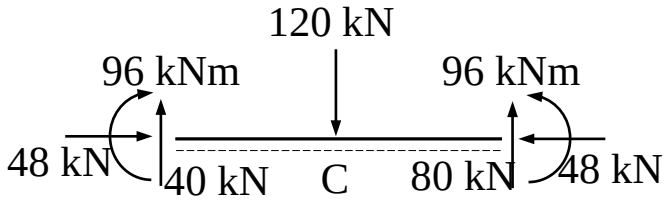
B düğüm noktasında

$$\sum P_x = 48 - 48 = 0$$
$$\sum P_y = 40 - 40 = 0$$
$$\sum M_B = -144 + 144 = 0$$

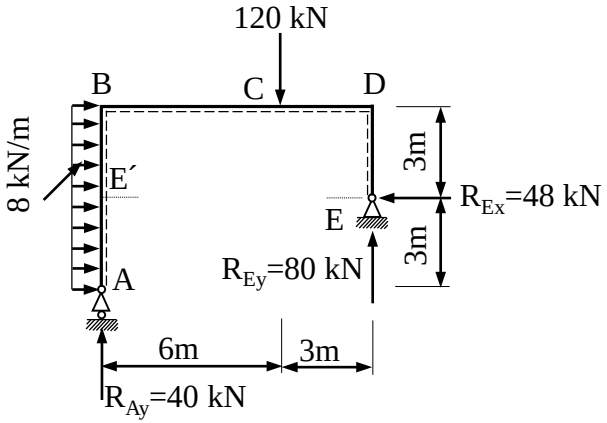
C düğüm noktasında

$$\sum P_x = 48 - 48 = 0$$
$$\sum P_y = 40 - 120 + 80 = 0$$
$$\sum M_B = -96 + 96 = 0$$

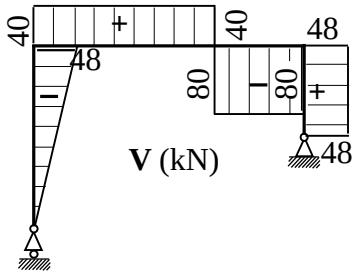
olduğundan C düğüm noktasındaki kesit tesirleri doğru hesaplanmıştır.



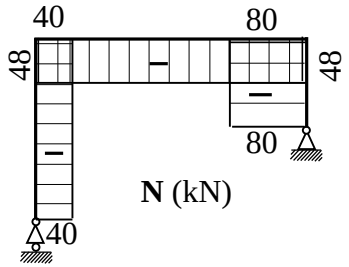
Şekil 4.63i



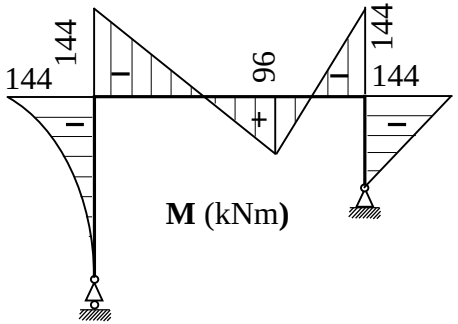
Şekil 4.63a



Şekil 4.63b Kesme kuvveti diyagramı



Şekil 4.63d Normal kuvvet diyagramı



Şekil 4.63c Eğilme momenti diyagramı